



WebLearn

Учись. Практикуй. Создавай.



Методические рекомендации

по работе с приложением
WebLearn

Практическое руководство
для преподавателей
и обучающихся



Интерактивная
среда обучения



Теоретические
материалы



Практические
задания



Отслеживание
прогресса

Учись создавать сайты с нуля

Визуальная среда для школьников. Пиши код, смотри результат сразу и получай обратную связь от преподавателя. Изучи HTML, CSS и JavaScript через практику.



Начать обучение



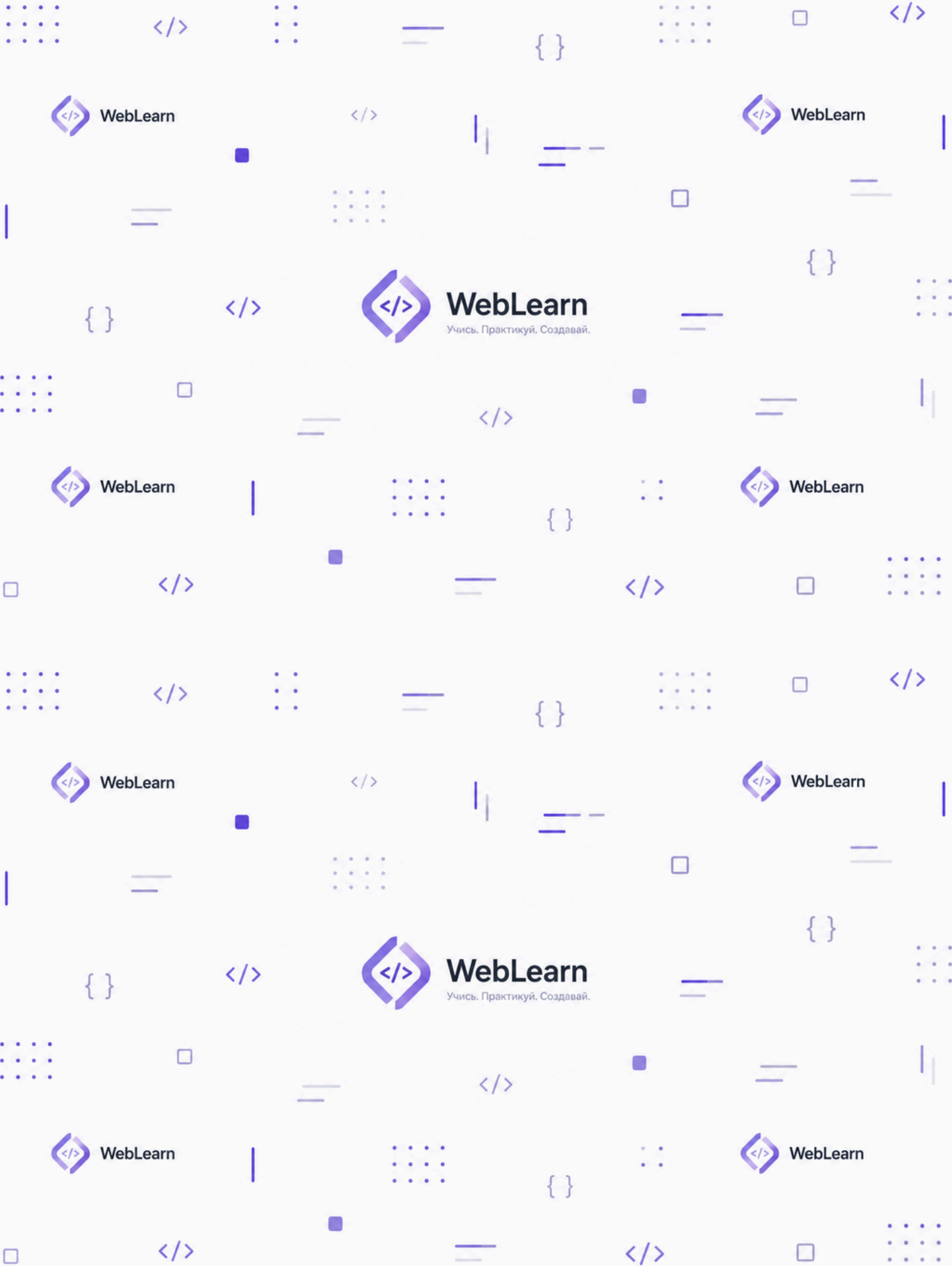
Попробовать редактор

25+ уроков 4 курса 100% бесплатно

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <title>Мой сайт</title>
</head>
<body>
  <h1>Привет, мир!</h1>
  <p>Мой первый сайт</p>
</body>
</html>
```

2026





Методические рекомендации по работе с визуальной учебной средой WebLearn разработаны с целью оказания практической помощи преподавателям и обучающимся при изучении основ веб-разработки с использованием современных цифровых образовательных технологий.

В пособии представлено описание возможностей среды WebLearn, предназначенной для интерактивного обучения HTML, CSS и JavaScript. Среда предоставляет визуальное пространство, в котором обучающиеся могут одновременно писать программный код и наблюдать результат его выполнения в режиме реального времени. Такой подход способствует более эффективному усвоению учебного материала, развитию практических навыков и повышению мотивации к обучению.

Методические рекомендации содержат описание интерфейса среды, инструкции по использованию встроенного редактора кода, практических заданий, системы автоматической проверки и отслеживания прогресса обучающихся. Материалы пособия ориентированы на применение в условиях очного, дистанционного и смешанного обучения.

Методическое пособие рекомендуется преподавателям школ, колледжей и организаций технического и профессионального образования, а также обучающимся, начинающим изучение веб-разработки.

Организация-разработчик:

Казахский национальный женский педагогический университет, кафедра информатики

Разработчики: Бекежановна Алтыншаш Асылхановна, Мирко Оксана Николаевна, Нурмухамедова Рухсарам Молутжановна.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения о платформе WebLearn
2. Термины и определения
3. Начало работы с платформой
 - 3.1. Вход в систему
 - 3.2. Навигация по разделам
 - 3.3. Организация рабочего пространства
4. Учебные модули платформы
 - 4.1. Введение в веб-разработку
 - 4.2. Структура HTML-документа
 - 4.3. Основные теги и атрибуты
 - 4.4. Работа с текстом в HTML
 - 4.5. Списки в HTML
 - 4.6. Гиперссылки
 - 4.7. Изображения
 - 4.8. Таблицы
 - 4.9. Формы
 - 4.10. Семантические элементы HTML5
 - 4.11. Встраивание мультимедиа
 - 4.12. Классы и идентификаторы
 - 4.13. Селекторы, классы и идентификаторы CSS
 - 4.14. Подключение CSS к HTML
 - 4.15. Цвета, текст и шрифты
 - 4.16. Отступы, размеры и блочная модель
 - 4.17. Position и Display
 - 4.18. Flexbox и CSS Grid
 - 4.19. Введение в JavaScript
 - 4.20. Подключение JavaScript к HTML
 - 4.21. Переменные и типы данных
 - 4.22. Операторы и выражения
 - 4.23. Условные конструкции
 - 4.24. Циклы
 - 4.25. Функции
 - 4.26. Работа с DOM
 - 4.27. Обработка событий
 - 4.28. Валидация форм с помощью JavaScript
 - 4.29. Итоговый проект: интерактивный веб-сайт
5. Практические сценарии работы
 - 5.1. Создание личной страницы
 - 5.2. Создание интерактивной формы
 - 5.3. Создание галереи изображений
 - 5.4. Создание калькулятора
 - 5.5. Создание игры «Угадай число»
 - 5.6. Создание интернет-магазина
 - 5.7. Создание мини-социальной сети
 - 5.8. Создание To-Do List
 - 5.9. Создание онлайн-теста
6. Система контроля и оценивания
7. Типичные ошибки и способы их устранения
8. Организация самостоятельной работы обучающихся
9. Заключение

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию

1. Общие сведения о платформе WebLearn

WebLearn — это интерактивная учебная платформа, предназначенная для изучения основ веб-программирования в единой цифровой среде. Платформа сочетает теоретическое обучение, практическую работу с кодом и визуальное проектирование интерфейсов, что позволяет пользователям одновременно изучать материал и сразу применять полученные знания на практике. Основная особенность платформы заключается в том, что пользователь может писать HTML-, CSS- и JavaScript-код и мгновенно видеть результат своей работы в окне предварительного просмотра без необходимости использовать дополнительные программы или сложные среды разработки.

Основные возможности платформы:

- **Единая среда для обучения и практики** — все необходимые инструменты размещены внутри одной платформы. Пользователю не требуется устанавливать сторонние редакторы кода или дополнительные программы. Теория, практика, визуальный конструктор и система проверки заданий доступны в одном рабочем пространстве.

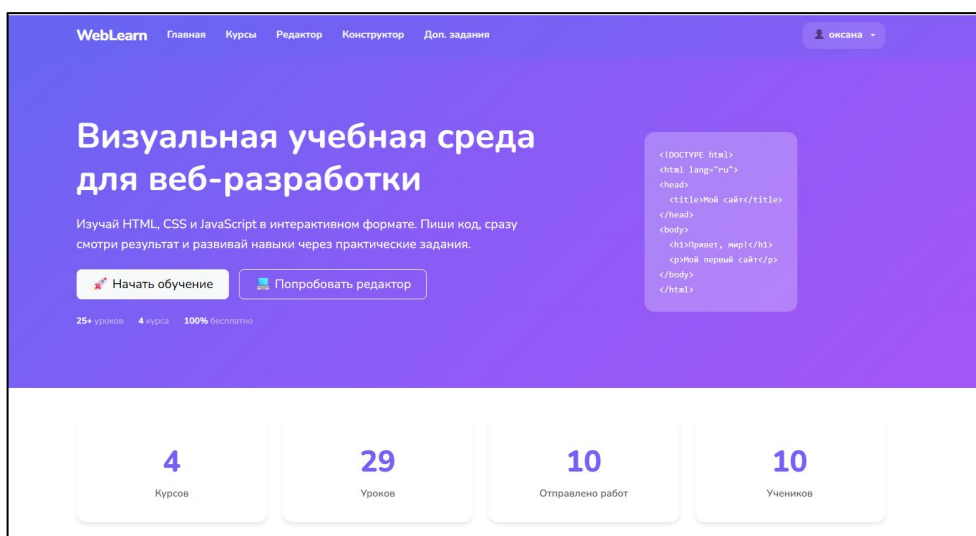
- **Поэтапное освоение HTML, CSS и JavaScript** — учебный материал организован по принципу постепенного усложнения. Пользователь последовательно изучает основы структуры веб-страниц, стилизации интерфейсов и создания интерактивных элементов, закрепляя знания с помощью практических заданий.

- **Доступ к заданиям разного уровня сложности** — платформа содержит как базовые упражнения для начинающих, так и более сложные практические проекты. Это позволяет учитывать уровень подготовки обучающихся и постепенно повышать сложность выполняемых работ.

- **Возможность отправки решения на проверку** — выполненные задания могут быть сохранены и отправлены преподавателю или наставнику для проверки. Пользователь получает комментарии, рекомендации и обратную связь, что помогает выявлять ошибки и улучшать качество работы.

- **Визуальная поддержка в виде конструктора страниц** — встроенный конструктор помогает создавать веб-страницы с использованием готовых компонентов интерфейса. Такой формат особенно полезен для начинающих пользователей, поскольку упрощает понимание структуры веб-документов и снижает количество технических ошибок при обучении.

Использование платформы WebLearn способствует развитию практических навыков программирования, логического мышления, самостоятельности и творческого подхода к созданию веб-проектов. Благодаря сочетанию теории, практики и визуального проектирования процесс обучения становится более интерактивным, понятным и эффективным.



2. Термины и определения

WebLearn — веб-платформа для обучения основам веб-программирования, предназначенная для изучения HTML, CSS и JavaScript в интерактивной форме. Платформа объединяет теоретические материалы, практические задания, встроенный редактор кода и визуальный конструктор интерфейсов в единой учебной среде. WebLearn позволяет пользователям сразу видеть результат выполнения заданий, получать обратную связь и постепенно развивать навыки веб-разработки.

Курс — структурированный набор учебных модулей, объединённых общей тематикой и направленных на последовательное освоение определённого раздела веб-программирования. Курс включает теоретические материалы, примеры, практические задания, тестирование и итоговые проекты.

Урок — отдельная единица обучения внутри курса, содержащая теоретический материал, демонстрационные примеры, практические задания и рекомендации по выполнению работы. Каждый урок ориентирован на формирование конкретного навыка или изучение отдельной темы.

Редактор — встроенная рабочая область платформы, предназначенная для ввода, редактирования и запуска HTML-, CSS- и JavaScript-кода. Редактор позволяет пользователю выполнять практические задания, изменять код и сразу просматривать результат выполненных действий.

Превью — область мгновенного отображения результата работы кода. После внесения изменений пользователь может сразу увидеть, как будет выглядеть веб-страница или как работают интерактивные элементы, что упрощает процесс обучения и поиска ошибок.

Конструктор — визуальный инструмент платформы для создания веб-страниц с помощью готовых блоков и элементов интерфейса без необходимости полного ручного написания кода. Конструктор помогает пользователям изучать структуру веб-страниц и автоматически формирует соответствующий HTML- и CSS-код.

Дополнительное задание — практическая работа повышенного или дополнительного уровня сложности, выполняемая вне основной последовательности уроков. Такие задания предназначены для закрепления изученного материала, развития самостоятельности и расширения практических навыков обучающихся.

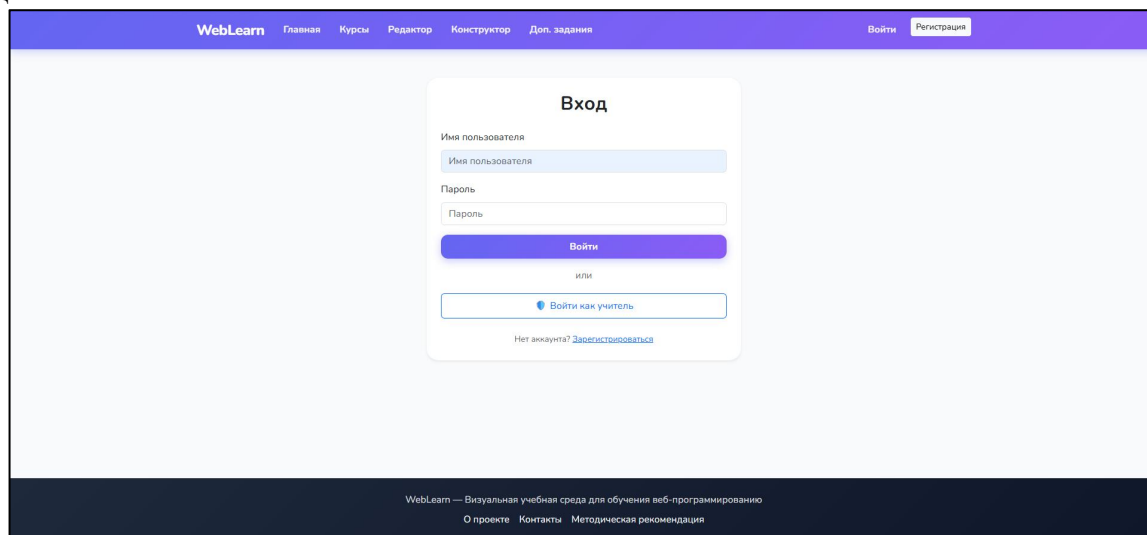
Обратная связь — система комментариев и рекомендаций преподавателя или наставника по результатам выполненной работы. Обратная связь помогает пользователю выявлять ошибки, улучшать качество кода, понимать причины допущенных неточностей и корректировать дальнейшую учебную деятельность.

3. Начало работы

3.1. Вход в систему

1. Откройте страницу платформы в браузере.
2. Перейдите в раздел входа через верхнее меню.
3. Введите логин и пароль учетной записи.
4. Нажмите кнопку «Войти».
5. Убедитесь, что открылась рабочая область пользователя.

Если войти не получается, проверьте раскладку клавиатуры, Caps Lock, логин и пароль. Также убедитесь, что есть интернет. Если ошибка не исчезает, обратитесь к преподавателю.



3.2. Навигация по разделам

- Раздел «Главная» является стартовой страницей платформы WebLearn и предназначен для быстрого доступа к основным функциям системы. В данном разделе пользователь получает общую информацию о платформе, текущих курсах, последних действиях и доступных возможностях. На главной странице могут отображаться уведомления, рекомендации по обучению, прогресс прохождения курса и ссылки на наиболее часто используемые разделы. Также здесь размещаются быстрые кнопки перехода к редактору, учебным модулям и практическим заданиям. Раздел помогает пользователю быстро ориентироваться в системе и продолжать обучение без необходимости поиска нужных материалов.
- Раздел «Курсы» представляет собой основную учебную траекторию платформы и содержит структурированные программы обучения по веб-программированию. Каждый курс состоит из отдельных модулей и уроков, расположенных в логической последовательности — от базовых тем к более сложным. Внутри курсов пользователь может изучать теоретический материал, выполнять практические задания, проходить тестирование и отслеживать собственный прогресс. Раздел обеспечивает поэтапное формирование навыков работы с HTML, CSS и JavaScript, а также позволяет преподавателю контролировать выполнение заданий и результаты обучающихся.
- Раздел «Редактор» предназначен для выполнения практических заданий и работы с программным кодом непосредственно в браузере. Пользователь может вводить, изменять и запускать HTML-, CSS- и JavaScript-код в единой рабочей области. После внесения изменений результат автоматически отображается в окне предварительного просмотра, что позволяет сразу видеть эффект выполненных действий. Редактор поддерживает сохранение промежуточных результатов, отправку работы на проверку преподавателю и повторное редактирование проекта. Данный раздел играет ключевую роль в формировании практических навыков веб-разработки.

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию

- Раздел «Конструктор» представляет собой визуальный инструмент для создания веб-страниц с помощью готовых блоков и элементов интерфейса. Пользователь может добавлять текстовые блоки, изображения, кнопки, формы и другие компоненты методом перетаскивания без необходимости полного ручного написания кода. Во время работы конструктор автоматически формирует HTML- и CSS-разметку, что позволяет обучающимся одновременно изучать структуру веб-страниц и принципы построения интерфейсов. Такой подход особенно полезен для начинающих пользователей, поскольку упрощает процесс освоения веб-разработки и снижает количество технических ошибок.
- Раздел «Дополнительные задания» предназначен для расширенной практики и углублённого закрепления изученного материала. В данном разделе размещаются задачи повышенного уровня сложности, мини-проекты, интерактивные упражнения и творческие задания, которые помогают обучающимся применять полученные знания в нестандартных ситуациях. Дополнительные задания способствуют развитию самостоятельности, логического мышления, навыков проектирования интерфейсов и написания программного кода. Выполнение таких работ позволяет пользователям улучшать качество своих проектов, расширять практический опыт и повышать уровень подготовки в области веб-программирования.

Удобный порядок работы: сначала уроки в разделе «Курсы», потом практика в «Редакторе», а затем дополнительные задания.

4. Учебные модули и методика прохождения

Ниже описаны учебные модули. Для каждого модуля есть понятная цель, шаги работы и советы.

4.1. Модуль «Введение в веб-разработку»

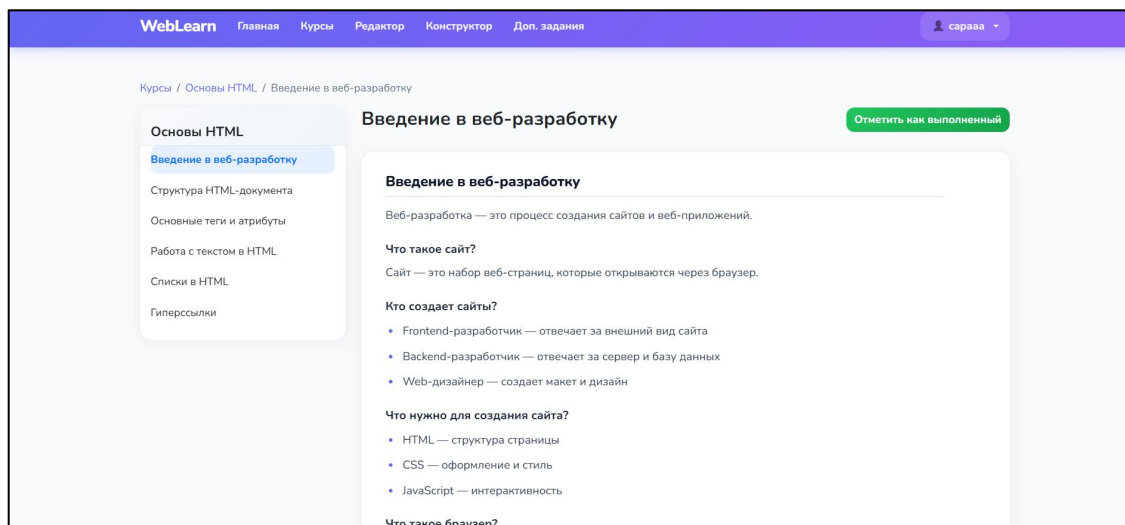
Цель модуля: понять тему и уметь применить ее в практике. Лучше проходить материал по порядку и не пропускать задания.

Сначала прочитайте теорию, потом разберите пример и повторите код вручную. После этого сделайте свой вариант и проверьте результат.

- перед началом задания сформулируйте ожидаемый результат;
- меняйте код по шагам и сразу смотрите превью;
- используйте понятные имена классов и переменных;
- соблюдайте структуру и читаемость кода;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: забытые закрывающие теги, опечатки в CSS, неверные отступы и нарушение структуры страницы. Проверяйте код после каждого шага.

1. Откройте соответствующий урок модуля.
2. Прочитайте теорию и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Добавьте собственный вариант решения.
5. Проверьте отображение результата и корректность работы.
6. Сохраните промежуточный результат и отправьте на проверку при необходимости.



4.2. Модуль «Структура HTML-документа»

Цель модуля: понять тему и уметь применить ее в практике. Лучше проходить материал по порядку и не пропускать задания.

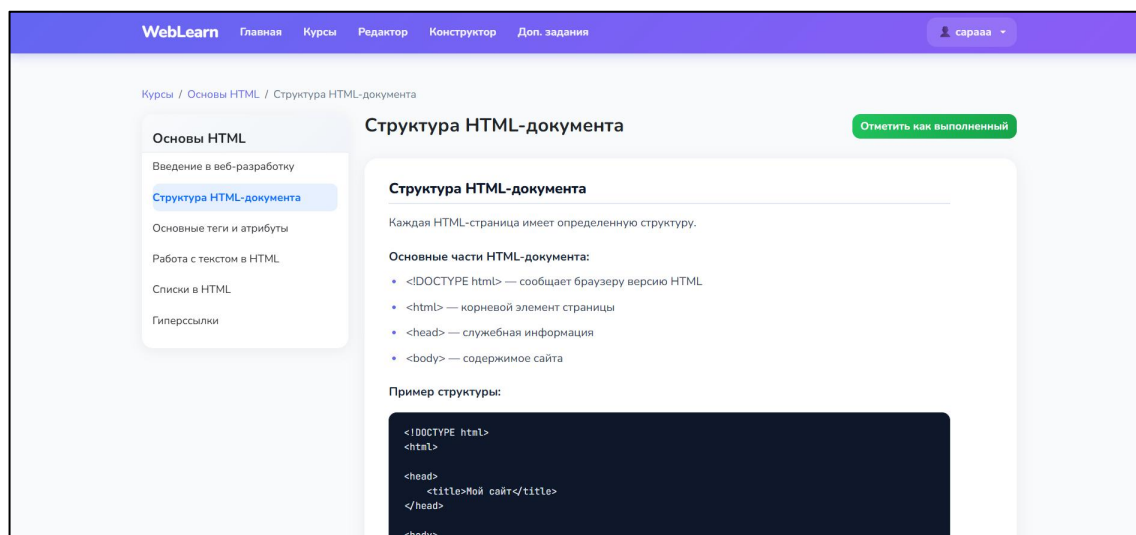
Сначала прочитайте теорию, потом разберите пример и повторите код вручную. После этого сделайте свой вариант и проверьте результат.

- перед началом задания сформулируйте ожидаемый результат;
- меняйте код по шагам и сразу смотрите превью;
- используйте понятные имена классов и переменных;
- соблюдайте структуру и читаемость кода;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: забытые закрывающие теги, опечатки в CSS, неверные отступы и нарушение структуры страницы. Проверяйте код после каждого шага.

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию

1. Откройте соответствующий урок модуля.
2. Прочитайте теорию и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Добавьте собственный вариант решения.
5. Проверьте отображение результата и корректность работы.
6. Сохраните промежуточный результат и отправьте на проверку при необходимости.



4.3. Модуль «Основные теги и атрибуты»

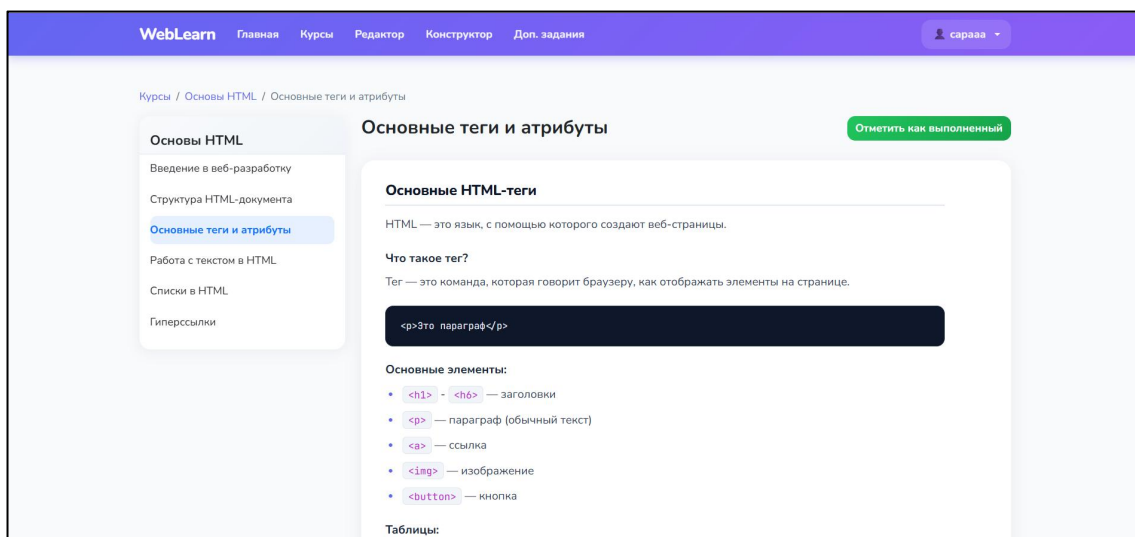
Цель модуля: изучить основные HTML-теги и атрибуты, научиться создавать структуру веб-страницы и правильно оформлять элементы с помощью атрибутов.

Рекомендуется проходить материал последовательно и выполнять все практические задания. Сначала изучите теорию, затем разберите пример и повторите код вручную. После этого создайте собственный вариант страницы и проверьте результат.

- перед началом задания определите, как должна выглядеть веб-страница;
- добавляйте теги и атрибуты постепенно, проверяя результат после каждого шага;
- используйте понятные имена классов и атрибутов;
- соблюдайте правильную структуру HTML-документа;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: незакрытые теги, неправильное использование атрибутов, ошибки в написании тегов, нарушение вложенности элементов и отсутствие структуры страницы. Проверяйте код после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Основные теги и атрибуты».
2. Прочитайте теоретический материал и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Добавьте собственные элементы и атрибуты на страницу.
5. Проверьте корректность отображения и структуры страницы.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.4. Модуль «Работа с текстом в HTML»

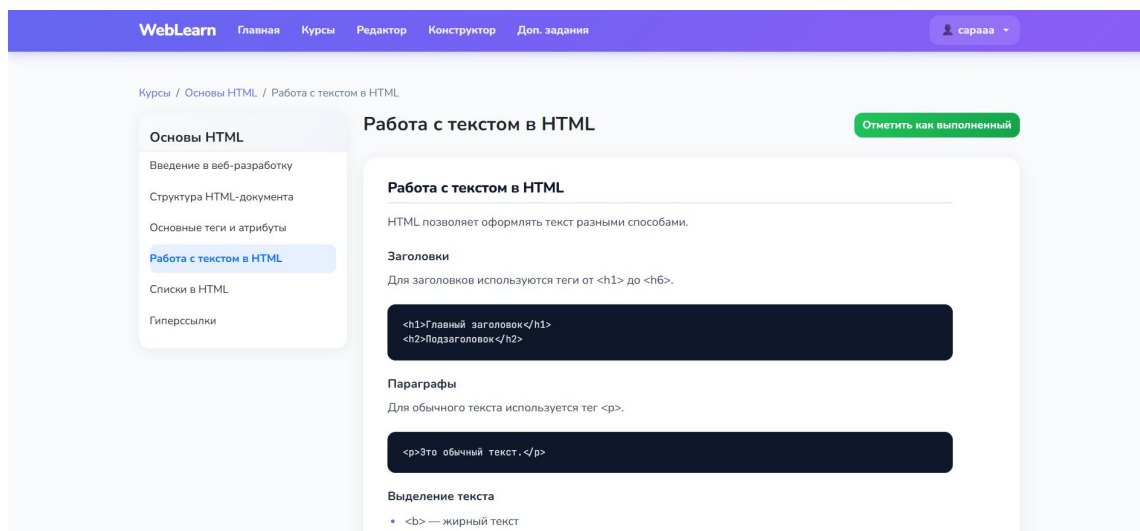
Цель модуля: научиться работать с текстом в HTML, использовать заголовки, абзацы, списки, выделение текста и другие текстовые элементы для правильного оформления веб-страницы.

Рекомендуется изучать материал последовательно и выполнять практические задания после каждой темы. Сначала прочитайте теорию, затем разберите пример и повторите код вручную. После этого создайте собственный вариант оформления текста.

- перед началом задания определите, как должен выглядеть текст на странице;
- добавляйте текстовые элементы постепенно и сразу проверяйте результат;
- используйте подходящие теги для заголовков, абзацев и списков;
- соблюдайте читаемость и структуру текста;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильное использование заголовков, пропущенные закрывающие теги, нарушение структуры текста, лишние переносы строк и неверное оформление списков. Проверяйте код после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Работа с текстом в HTML».
2. Прочитайте теорию и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Создайте собственный текстовый блок с использованием разных тегов.
5. Проверьте отображение текста и корректность структуры страницы.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.5. Модуль «Списки в HTML»

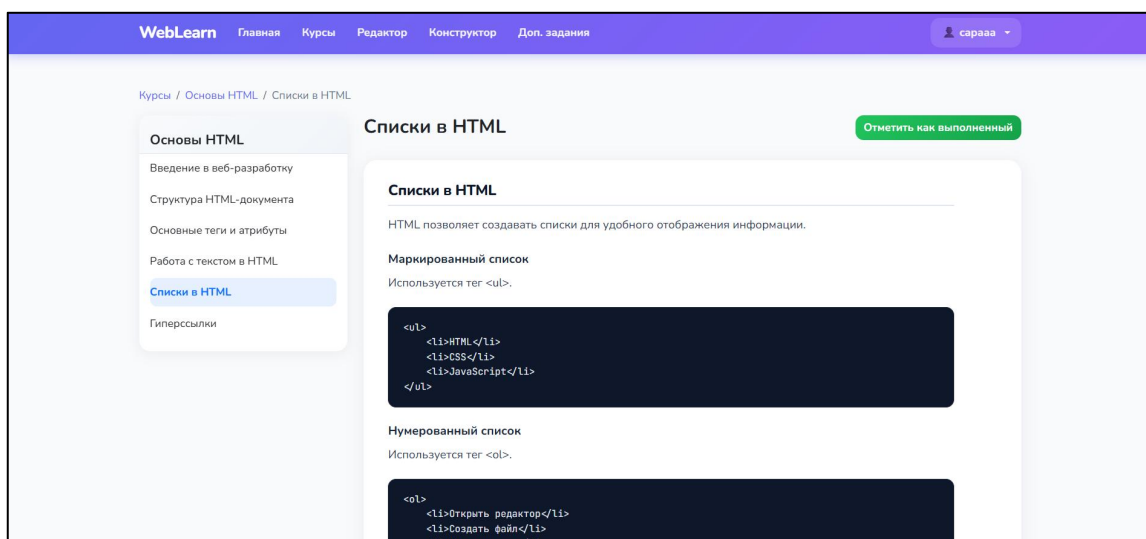
Цель модуля: научиться создавать и оформлять списки в HTML, использовать нумерованные, маркированные и вложенные списки для структурирования информации на веб-странице.

Рекомендуется проходить материал поэтапно и выполнять все практические задания. Сначала изучите теорию, затем разберите пример и повторите код вручную. После этого создайте собственный вариант списка и проверьте результат.

- перед началом задания определите, какой тип списка подходит для вашей страницы;
- добавляйте элементы списка постепенно и проверяйте отображение;
- используйте правильные теги для нумерованных и маркированных списков;
- соблюдайте вложенность и структуру элементов;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильная вложенность списков, пропущенные закрывающие теги `</li>`, использование неверного типа списка и нарушение структуры HTML-документа. Проверяйте код после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Списки в HTML».
2. Прочитайте теоретический материал и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Создайте собственные маркированные, нумерованные и вложенные списки.
5. Проверьте корректность отображения и структуры списков.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.6. Модуль «Гиперссылки»

Цель модуля: научиться создавать и использовать гиперссылки в HTML, связывать страницы между собой и добавлять переходы на внешние ресурсы.

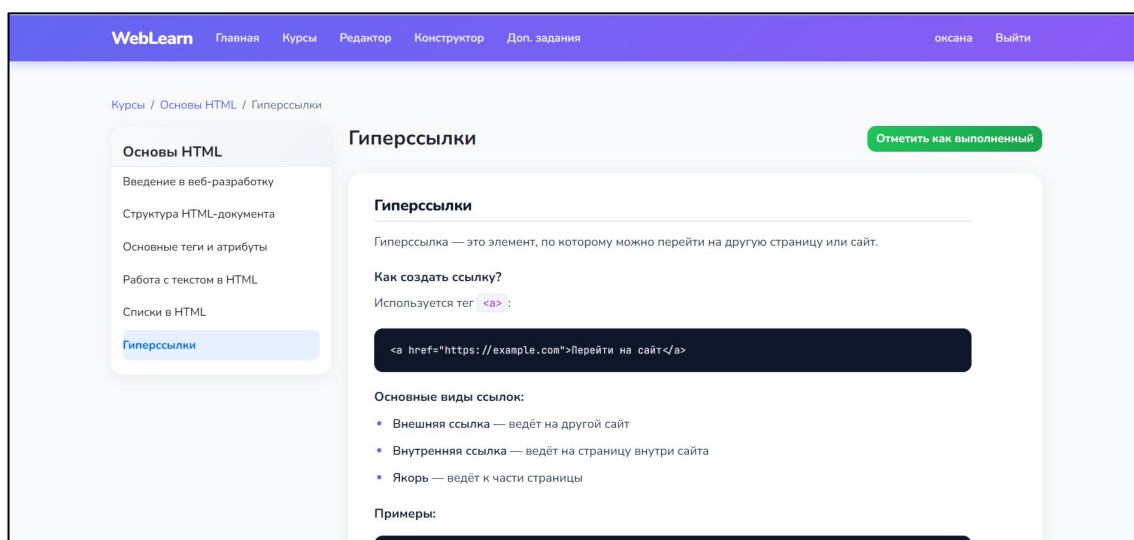
Рекомендуется изучать материал последовательно и выполнять практические задания после каждой темы. Сначала прочитайте теорию, затем разберите пример и повторите код вручную. После этого создайте собственные ссылки и проверьте их работу.

- перед началом задания определите, куда должна вести гиперссылка;
- добавляйте ссылки поэтапно и сразу проверяйте результат;
- используйте понятный текст ссылки для удобства пользователей;
- правильно указывайте адреса страниц и файлов;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию

Частые ошибки: неверно указанный путь к файлу, отсутствие атрибута href, незакрытые теги <a>, ошибки в написании адресов и неправильное использование ссылок внутри страницы. Проверяйте код после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Гиперссылки».
2. Прочитайте теоретический материал и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Создайте собственные внутренние и внешние гиперссылки.
5. Проверьте корректность переходов и отображения ссылок.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.7. Модуль «Изображения»

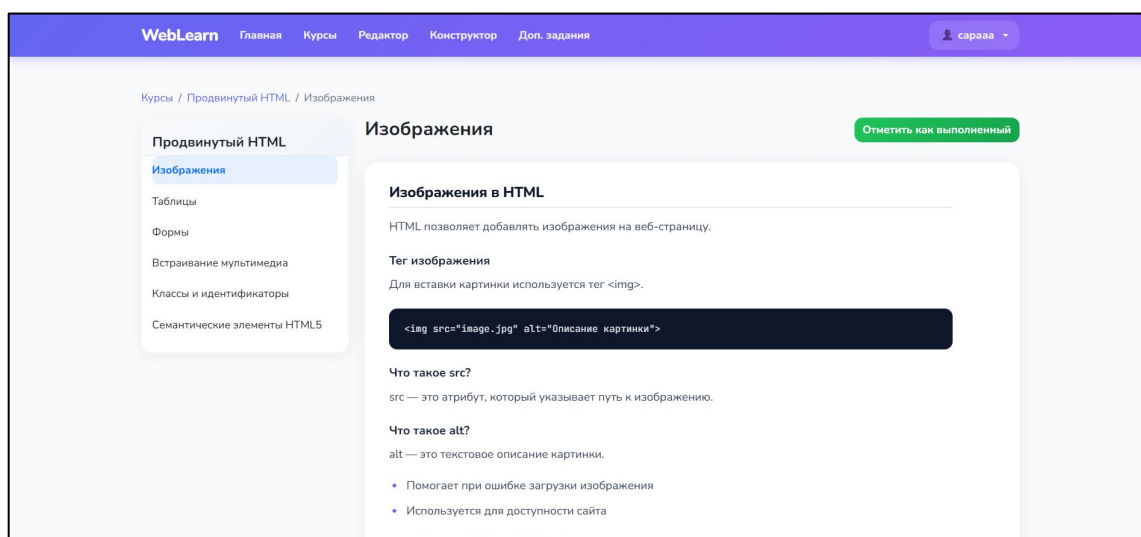
Цель модуля: научиться добавлять изображения на веб-страницу, использовать атрибуты для настройки отображения и правильно размещать графические элементы в HTML-документе.

Рекомендуется проходить материал по порядку и выполнять все практические задания. Сначала изучите теорию, затем разберите пример и повторите код вручную. После этого добавьте собственные изображения и проверьте результат.

- перед началом задания определите, какие изображения будут использоваться на странице;
- добавляйте изображения постепенно и сразу проверяйте отображение;
- правильно указывайте путь к файлам изображений;
- используйте атрибуты alt, width и height при необходимости;
- соблюдайте структуру и читаемость кода;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильный путь к изображению, отсутствие атрибута alt, ошибки в названии файлов, слишком большие размеры изображений и нарушение структуры страницы. Проверяйте код после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Изображения».
2. Прочитайте теорию и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Добавьте собственные изображения и настройте их параметры.
5. Проверьте корректность отображения изображений на странице.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.8. Модуль «Таблицы»

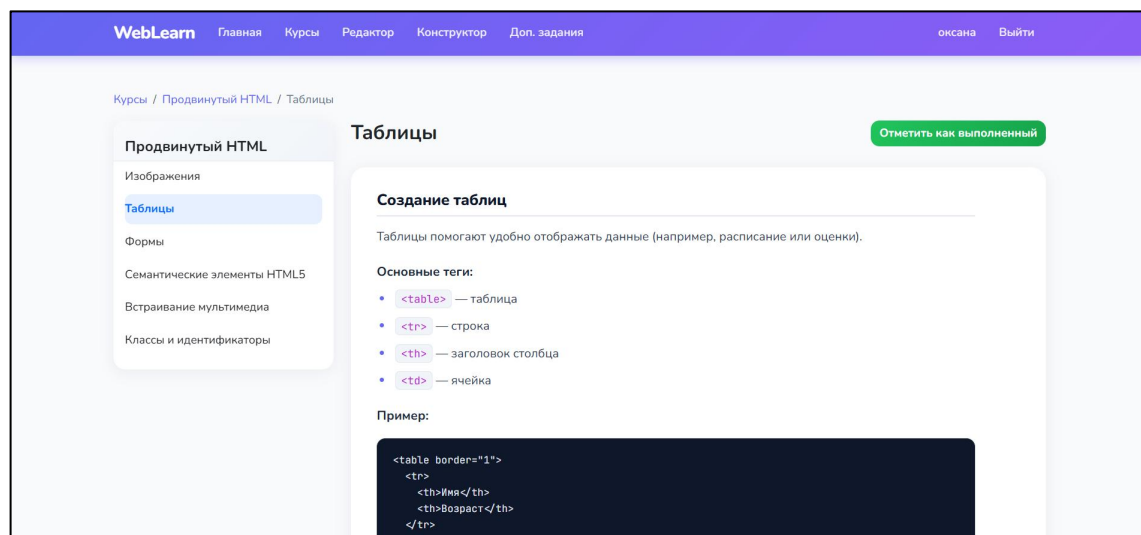
Цель модуля: научиться создавать таблицы в HTML, добавлять строки и столбцы, оформлять структуру данных и правильно использовать основные теги таблиц.

Рекомендуется изучать материал последовательно и выполнять практические задания после каждой темы. Сначала прочитайте теорию, затем разберите пример и повторите код вручную. После этого создайте собственную таблицу и проверьте результат.

- перед началом задания определите структуру таблицы и необходимые данные;
- добавляйте строки и столбцы постепенно, проверяя отображение;
- используйте правильные теги для таблиц, строк и ячеек;
- соблюдайте читаемость и аккуратную структуру кода;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильная вложенность тегов <table>, <tr> и <td>, пропущенные закрывающие теги, несоответствие количества ячеек в строках и нарушение структуры таблицы. Проверяйте код после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Таблицы».
2. Прочитайте теоретический материал и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Создайте собственную таблицу с несколькими строками и столбцами.
5. Проверьте корректность отображения и структуры таблицы.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.9. Модуль «Формы»

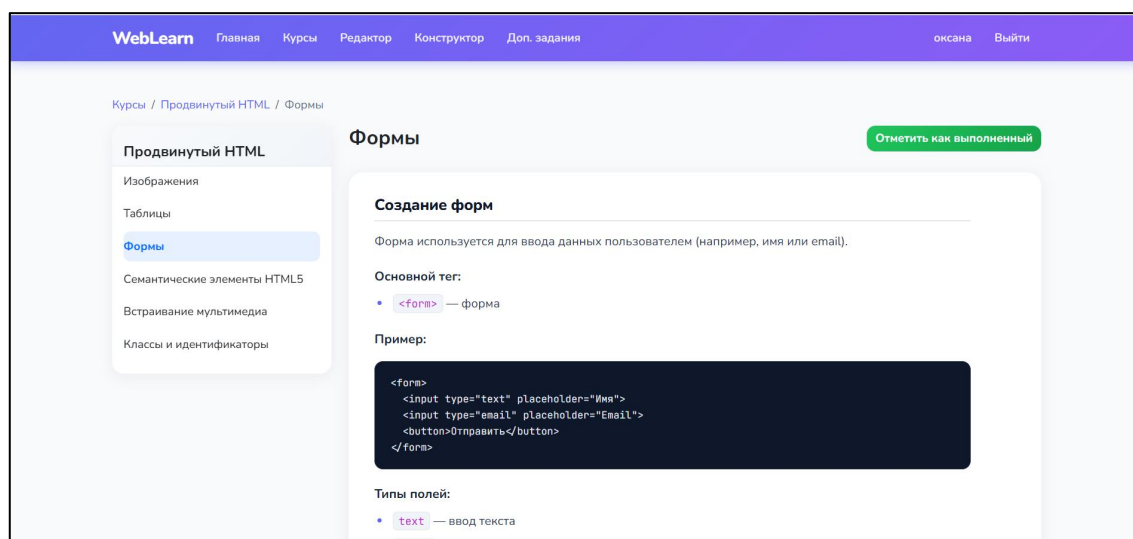
Цель модуля: научиться создавать формы в HTML, использовать поля ввода, кнопки, списки выбора и другие элементы для взаимодействия пользователя с веб-страницей.

Рекомендуется проходить материал по порядку и выполнять практические задания после изучения теории. Сначала прочитайте материал, затем разберите пример и повторите код вручную. После этого создайте собственную форму и проверьте её работу.

- перед началом задания определите, какие данные должна собирать форма;
- добавляйте элементы формы постепенно и сразу проверяйте результат;
- используйте подходящие типы полей ввода;
- подписывайте поля для удобства пользователя;
- соблюдайте структуру и читаемость кода;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: отсутствие атрибута name, неправильный тип поля ввода, незакрытые теги, нарушение структуры формы и ошибки в размещении элементов. Проверяйте код после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Формы».
2. Прочитайте теорию и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Создайте собственную форму с несколькими полями ввода.
5. Проверьте корректность работы формы и отображение элементов.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.10. Модуль «Семантические элементы HTML5»

Цель модуля: научиться использовать семантические элементы HTML5 для правильной структуры веб-страницы и улучшения читаемости кода.

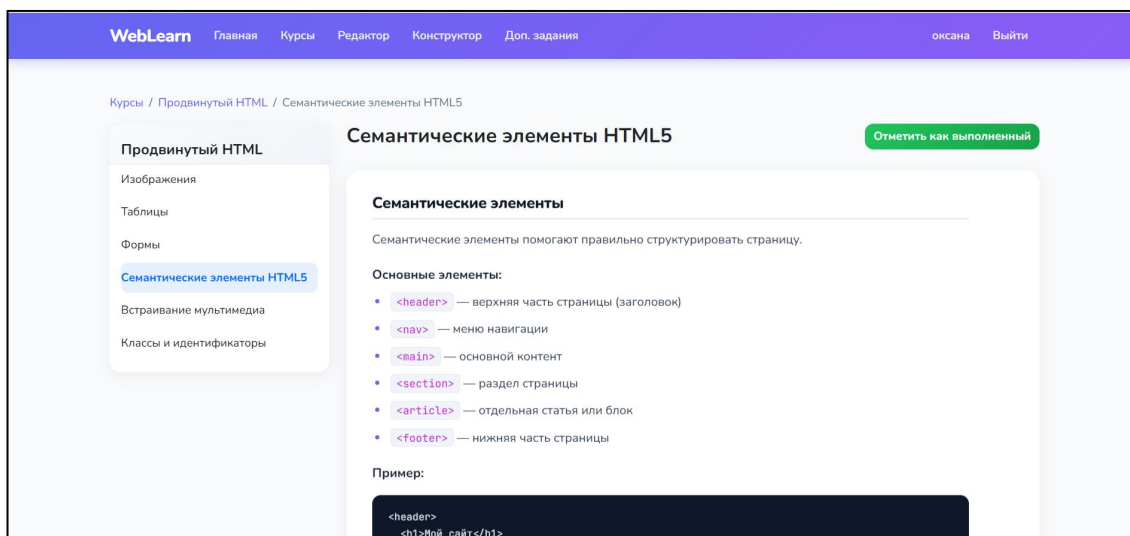
Рекомендуется изучать материал последовательно и выполнять все практические задания. Сначала прочитайте теорию, затем разберите пример и повторите код вручную. После этого создайте собственную структуру страницы с использованием семантических тегов.

- перед началом задания определите структуру страницы;
- используйте семантические теги по назначению;
- проверяйте отображение страницы после каждого изменения;
- соблюдайте логическую структуру документа;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильное использование тегов <header>, <main>, <section>, <article>, <footer>, нарушение вложенности элементов и отсутствие структуры страницы. Проверяйте код после каждого изменения.

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию

1. Откройте урок модуля «Семантические элементы HTML5».
2. Прочитайте теоретический материал и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Создайте собственную структуру страницы с семантическими элементами.
5. Проверьте корректность отображения и структуры документа.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.11. Модуль «Встраивание мультимедиа»

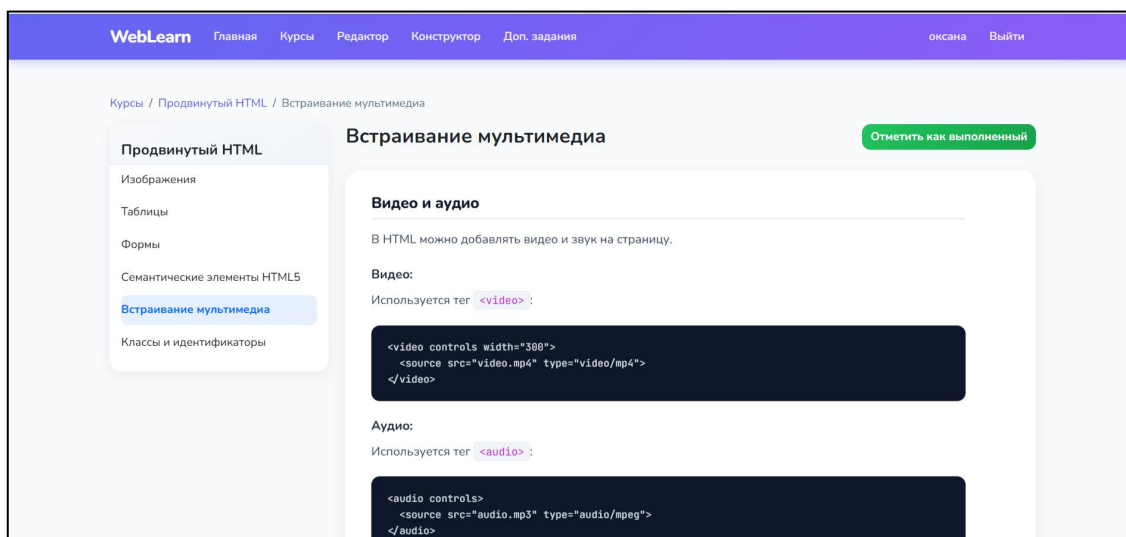
Цель модуля: научиться добавлять на веб-страницу аудио, видео и другие мультимедийные элементы с помощью HTML.

Рекомендуется проходить материал по порядку и выполнять практические задания после изучения теории. Сначала изучите пример, затем повторите код вручную и создайте собственный вариант страницы с мультимедиа.

- перед началом задания определите, какие мультимедийные элементы будут использоваться;
- добавляйте аудио и видео постепенно, проверяя результат;
- правильно указывайте пути к мультимедийным файлам;
- используйте элементы управления воспроизведением;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильный путь к файлам, неподдерживаемый формат мультимедиа, отсутствие атрибутов управления и ошибки в структуре тегов `<audio>` и `<video>`. Проверяйте код после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Встраивание мультимедиа».
2. Прочитайте теорию и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Добавьте собственные аудио- или видеофайлы на страницу.
5. Проверьте корректность воспроизведения мультимедиа.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.12. Модуль «Классы и идентификаторы»

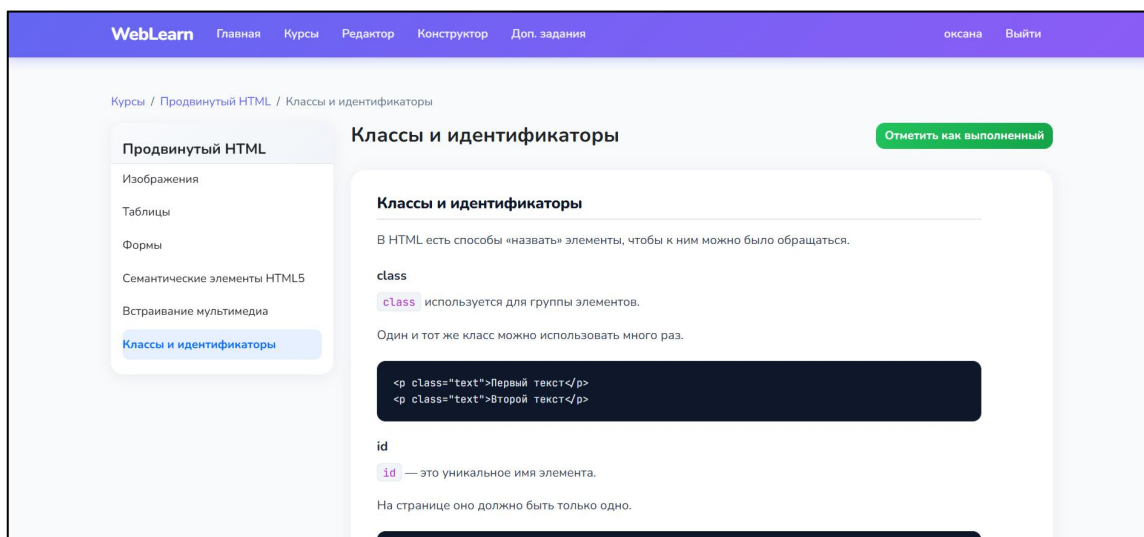
Цель модуля: научиться использовать классы и идентификаторы в HTML для стилизации элементов и организации структуры страницы.

Рекомендуется изучать материал последовательно и выполнять практические задания после каждой темы. Сначала прочитайте теорию, затем разберите пример и повторите код вручную. После этого создайте собственный вариант страницы с использованием классов и идентификаторов.

- перед началом задания определите, какие элементы будут иметь классы и идентификаторы;
- используйте понятные и логичные названия;
- проверяйте результат после каждого изменения;
- соблюдайте структуру и читаемость кода;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: повторение одинаковых идентификаторов, слишком сложные названия классов, ошибки в написании атрибутов class и id, а также нарушение структуры HTML-документа. Проверяйте код после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Классы и идентификаторы».
2. Прочитайте теоретический материал и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Добавьте собственные классы и идентификаторы к элементам страницы.
5. Проверьте корректность структуры и отображения элементов.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.13. Модуль «Селекторы, классы и идентификаторы»

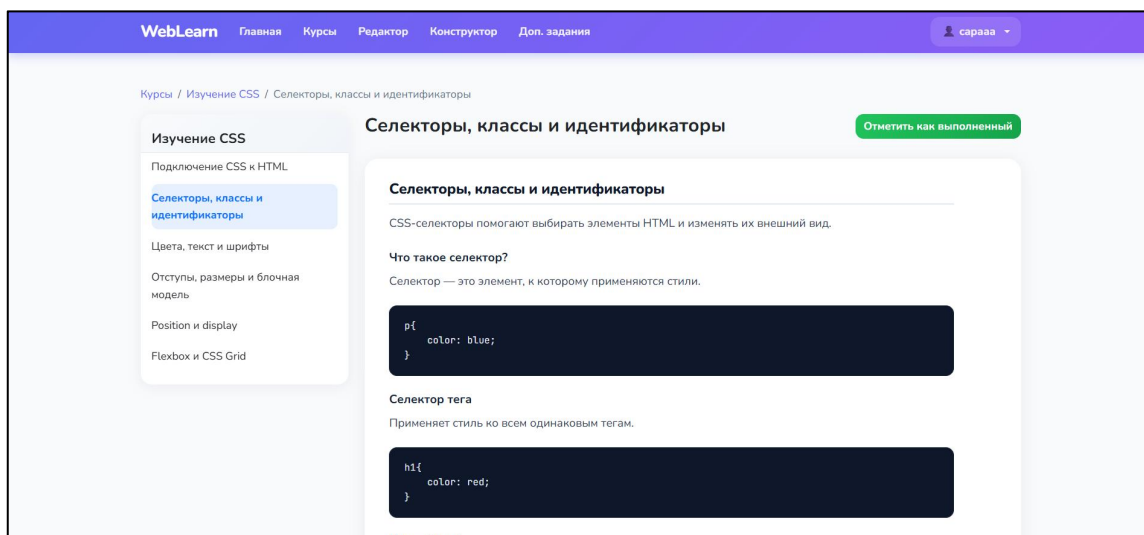
Цель модуля: научиться использовать CSS-селекторы, классы и идентификаторы для стилизации элементов веб-страницы.

Рекомендуется изучать материал последовательно и выполнять практические задания после каждой темы. Сначала прочитайте теорию, затем разберите пример и повторите код вручную. После этого создайте собственные стили и проверьте результат.

- перед началом задания определите, какие элементы будут оформляться;
- используйте разные виды селекторов постепенно;
- применяйте понятные названия классов и идентификаторов;
- соблюдайте структуру и читаемость CSS-кода;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильное написание селекторов, повторение одинаковых id, слишком сложные названия классов и ошибки в подключении стилей. Проверяйте код после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Селекторы, классы и идентификаторы».
2. Прочитайте теорию и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Добавьте собственные классы и селекторы.
5. Проверьте корректность применения стилей.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.14. Модуль «Подключение CSS к HTML»

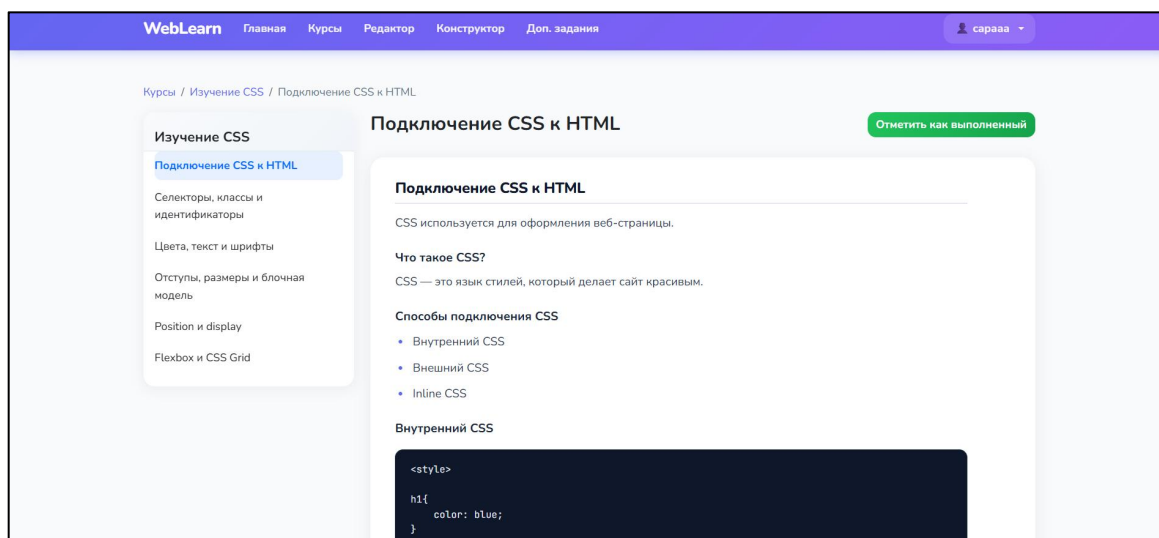
Цель модуля: научиться подключать CSS-стили к HTML-документу различными способами.

Рекомендуется проходить материал по порядку и выполнять практические задания после изучения теории. Сначала изучите пример, затем повторите код вручную и создайте собственный файл стилей.

- перед началом задания определите способ подключения CSS;
- проверяйте отображение страницы после каждого изменения;
- используйте отдельный CSS-файл для удобства работы;
- соблюдайте структуру HTML- и CSS-документов;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильный путь к CSS-файлу, ошибки в теге <link>, отсутствие подключения стилей и нарушение структуры файлов. Проверяйте код после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Подключение CSS к HTML».
2. Прочитайте теорию и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Подключите собственный CSS-файл к HTML-документу.
5. Проверьте корректность отображения стилей.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.15. Модуль «Цвета, текст и шрифты»

Цель модуля: научиться оформлять текст и элементы страницы с помощью цветов, шрифтов и CSS-свойств.

Рекомендуется изучать материал последовательно и выполнять практические задания после каждой темы. Сначала прочитайте теорию, затем разберите пример и повторите код вручную. После этого создайте собственное оформление страницы.

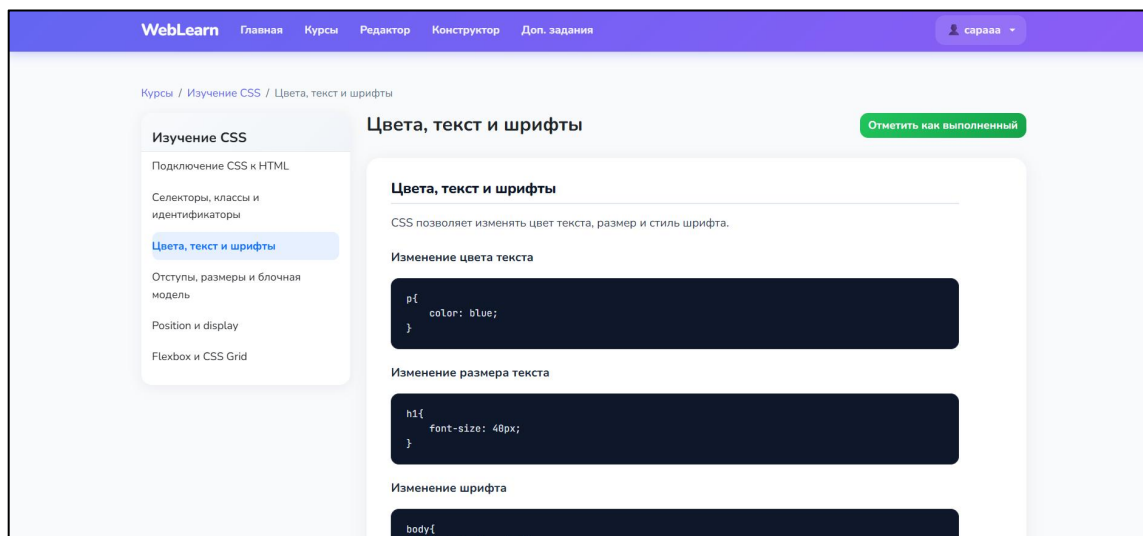
- перед началом задания определите цветовую схему страницы;
- изменяйте стили текста постепенно и проверяйте результат;
- используйте читаемые шрифты и размеры текста;
- соблюдайте единый стиль оформления;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: слишком яркие цвета, нечитаемый текст, неправильное подключение шрифтов и чрезмерное количество стилей. Проверяйте результат после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Цвета, текст и шрифты».
2. Прочитайте теорию и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию

4. Создайте собственное оформление текста и элементов.
5. Проверьте читаемость и отображение страницы.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.16. Модуль «Отступы, размеры и блочная модель»

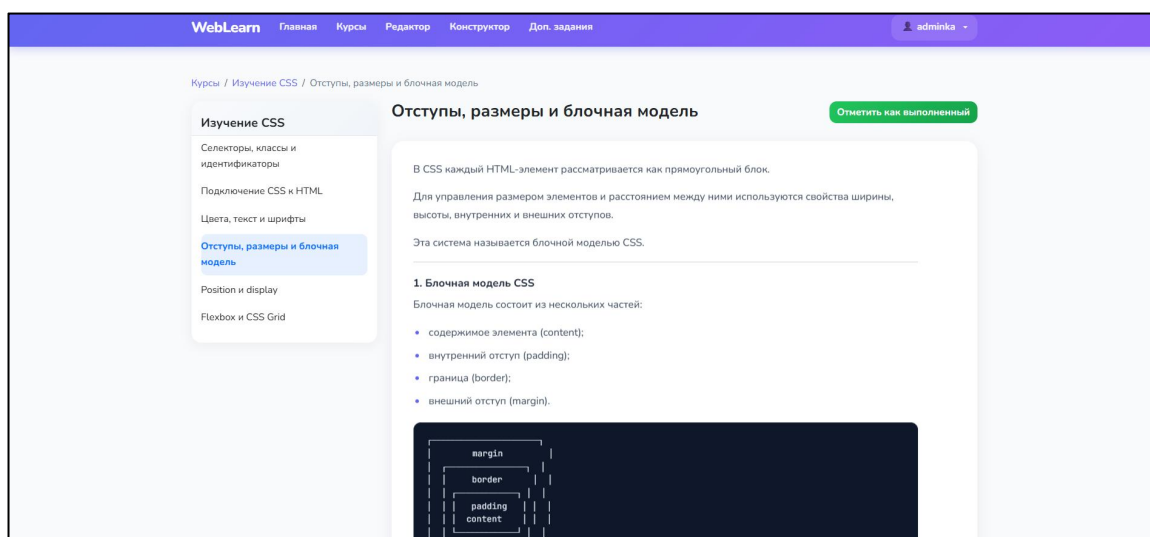
Цель модуля: научиться управлять размерами элементов, внутренними и внешними отступами с помощью CSS.

Рекомендуется проходить материал поэтапно и выполнять все практические задания. Сначала изучите теорию, затем разберите пример и повторите код вручную. После этого создайте собственный макет страницы.

- перед началом задания определите размеры и расположение элементов;
- изменяйте отступы постепенно и проверяйте результат;
- используйте свойства `margin`, `padding`, `width` и `height`;
- соблюдайте аккуратную структуру страницы;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: перепутанные внутренние и внешние отступы, неправильные размеры блоков, переполнение контента и нарушение структуры страницы. Проверяйте код после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Отступы, размеры и блочная модель».
2. Прочитайте теорию и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Настройте размеры и отступы собственных элементов.
5. Проверьте корректность расположения блоков.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.17. Модуль «Position и display»

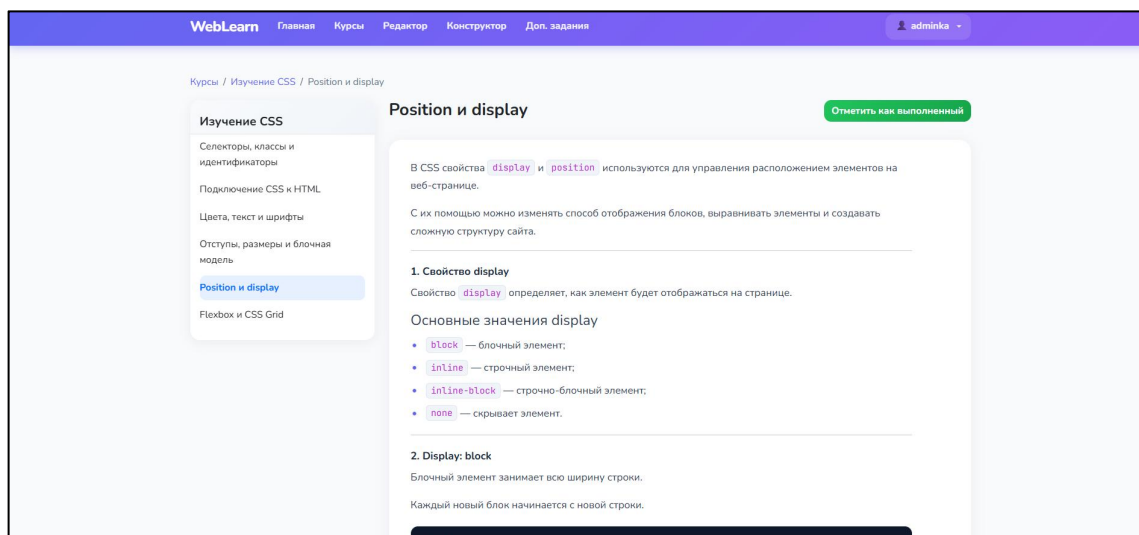
Цель модуля: научиться управлять отображением и расположением элементов на веб-странице с помощью свойств `position` и `display`.

Рекомендуется изучать материал последовательно и выполнять практические задания после каждой темы. Сначала прочитайте теорию, затем разберите пример и повторите код вручную. После этого создайте собственное расположение элементов.

- перед началом задания определите расположение элементов на странице;
- изменяйте свойства постепенно и проверяйте результат;
- используйте разные значения `position` и `display`;
- соблюдайте структуру и читаемость CSS-кода;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильное использование `absolute` и `relative`, перекрытие элементов, нарушение структуры страницы и ошибки позиционирования. Проверяйте результат после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Position и display».
2. Прочитайте теорию и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Создайте собственное расположение блоков на странице.
5. Проверьте корректность отображения элементов.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.18. Модуль «Flexbox и CSS Grid»

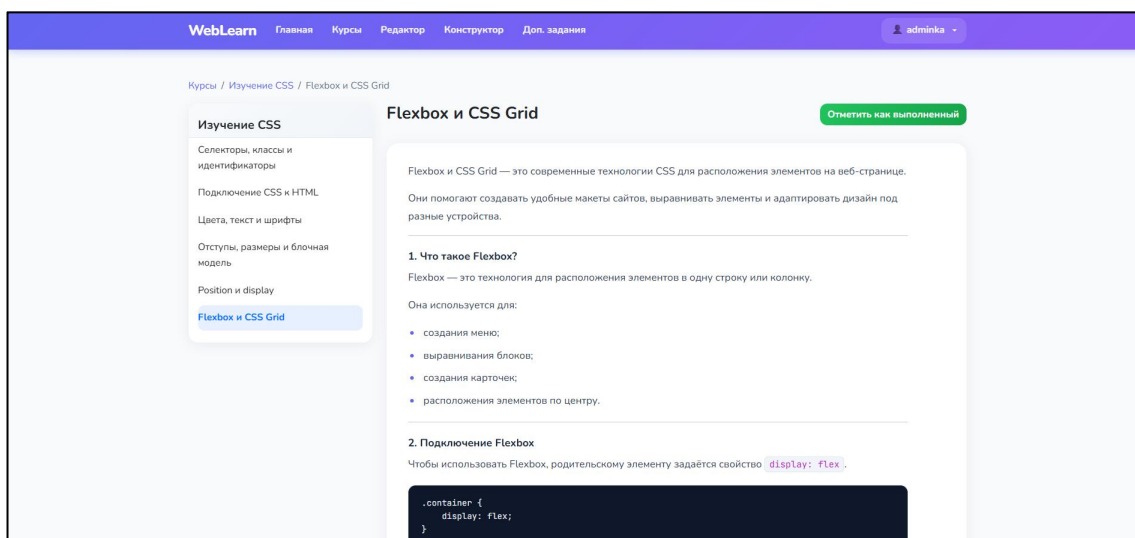
Цель модуля: научиться создавать современные макеты веб-страниц с помощью Flexbox и CSS Grid.

Рекомендуется проходить материал по порядку и выполнять практические задания после изучения теории. Сначала изучите пример, затем повторите код вручную и создайте собственный макет страницы.

- перед началом задания определите структуру будущего макета;
- используйте Flexbox для выравнивания элементов;
- применяйте CSS Grid для создания сетки страницы;
- проверяйте расположение элементов после каждого изменения;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильное использование свойств Flexbox и Grid, нарушение структуры сетки, переполнение блоков и отсутствие адаптивности. Проверяйте код после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Flexbox и CSS Grid».
2. Прочитайте теорию и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Создайте собственный макет страницы с использованием Flexbox или Grid.
5. Проверьте корректность расположения элементов.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.19. Модуль «Введение в JavaScript»

Цель модуля: познакомиться с языком JavaScript и научиться создавать простые интерактивные элементы на веб-странице.

Рекомендуется изучать материал последовательно и выполнять практические задания после каждой темы. Сначала прочитайте теорию, затем разберите пример и повторите код вручную. После этого создайте собственный скрипт и проверьте результат.

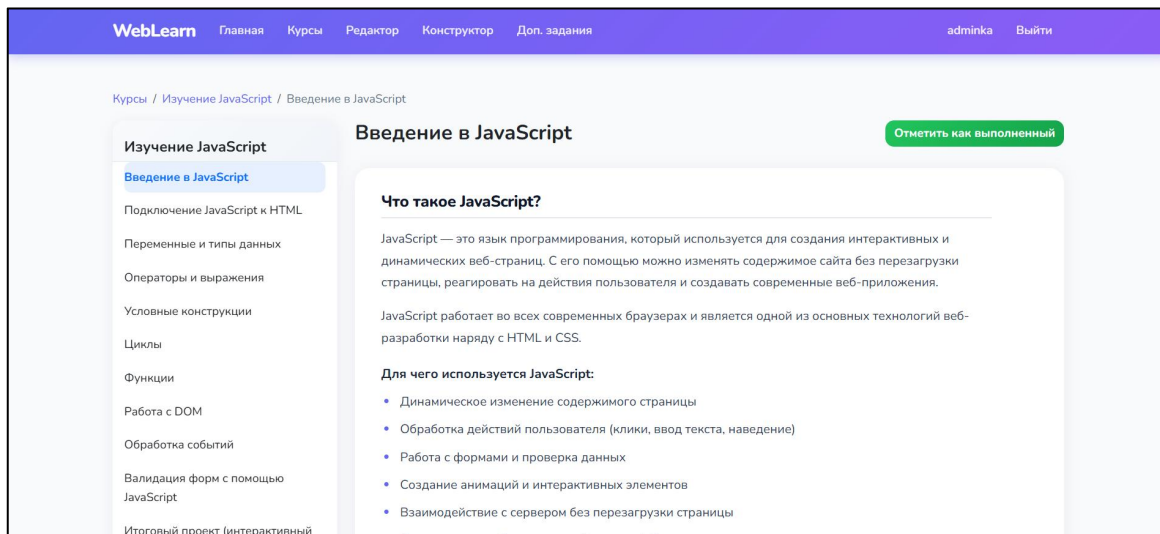
- перед началом задания определите, что должен выполнять скрипт;
- вводите код постепенно и сразу проверяйте результат;
- соблюдайте структуру и читаемость кода;
- используйте понятные имена переменных;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: пропущенные скобки, ошибки в написании команд, неправильное подключение JavaScript и нарушение синтаксиса. Проверяйте код после каждого изменения.

1. Откройте урок модуля «Введение в JavaScript».
2. Прочитайте теорию и изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию

4. Создайте собственный простой скрипт.
5. Проверьте корректность работы программы.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



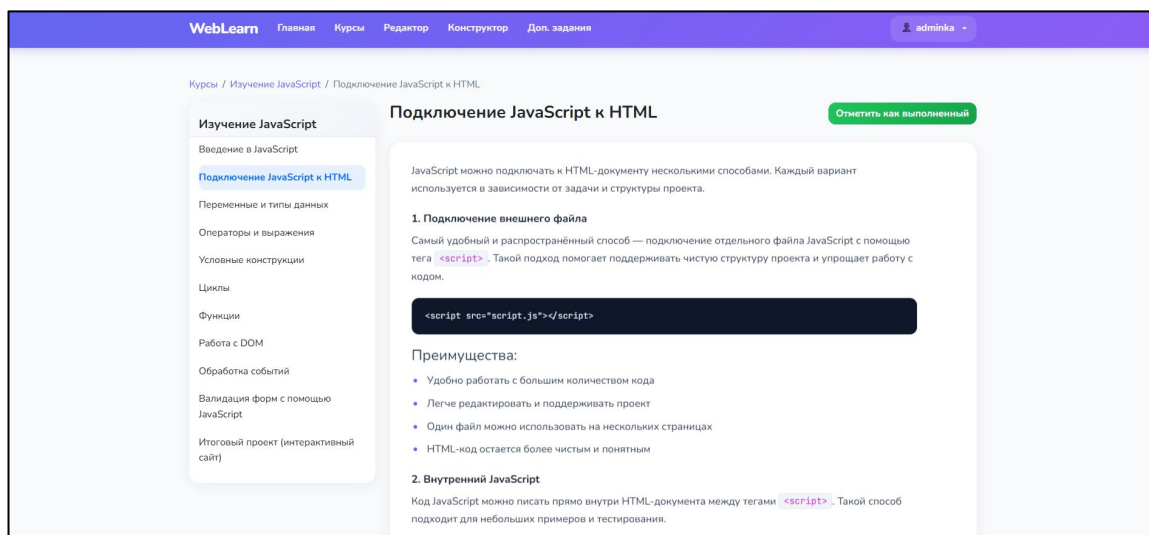
4.20. Модуль «Подключение JavaScript к HTML»

Цель модуля: научиться подключать JavaScript к HTML-документу и запускать скрипты на веб-странице.

- используйте тег `<script>` правильно;
- проверяйте подключение файла после каждого изменения;
- соблюдайте структуру HTML- и JS-файлов;
- используйте отдельный JS-файл для удобства работы;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильный путь к JS-файлу, ошибки в теге `<script>`, отсутствие подключения скрипта и нарушение структуры файлов.

1. Откройте урок модуля «Подключение JavaScript к HTML».
2. Изучите пример подключения скрипта.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Подключите собственный JavaScript-файл.
5. Проверьте корректность работы скрипта.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



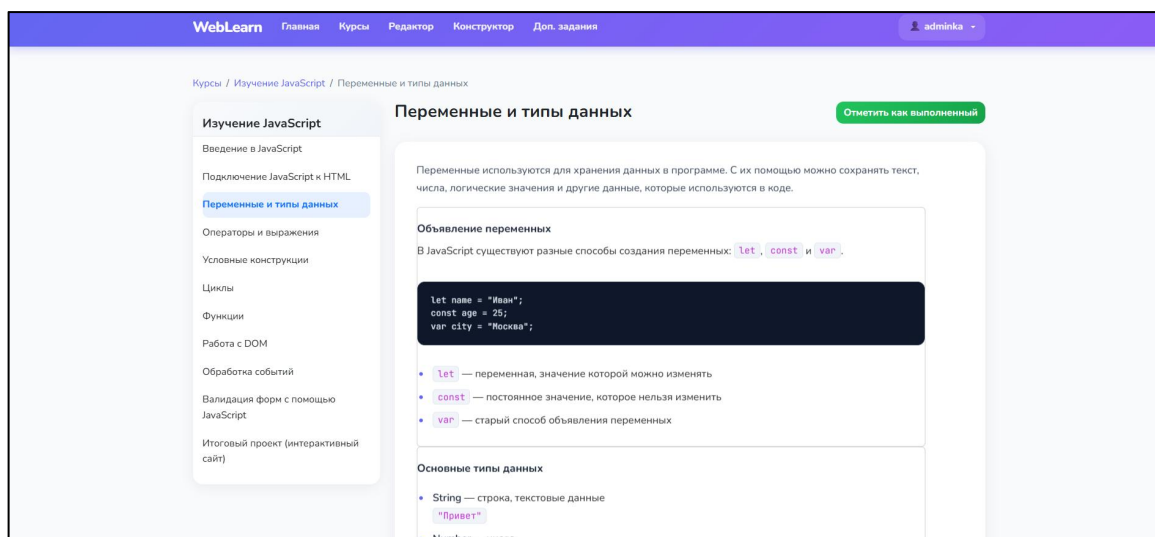
4.21. Модуль «Переменные и типы данных»

Цель модуля: научиться создавать переменные и использовать основные типы данных в JavaScript.

- используйте понятные имена переменных;
- проверяйте значения переменных после каждого изменения;
- соблюдайте синтаксис JavaScript;
- различайте типы данных;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильное объявление переменных, путаница между типами данных и ошибки в написании команд.

1. Откройте урок модуля «Переменные и типы данных».
2. Прочитайте теорию и изучите пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Создайте собственные переменные разных типов.
5. Проверьте корректность вывода данных.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.22. Модуль «Операторы и выражения»

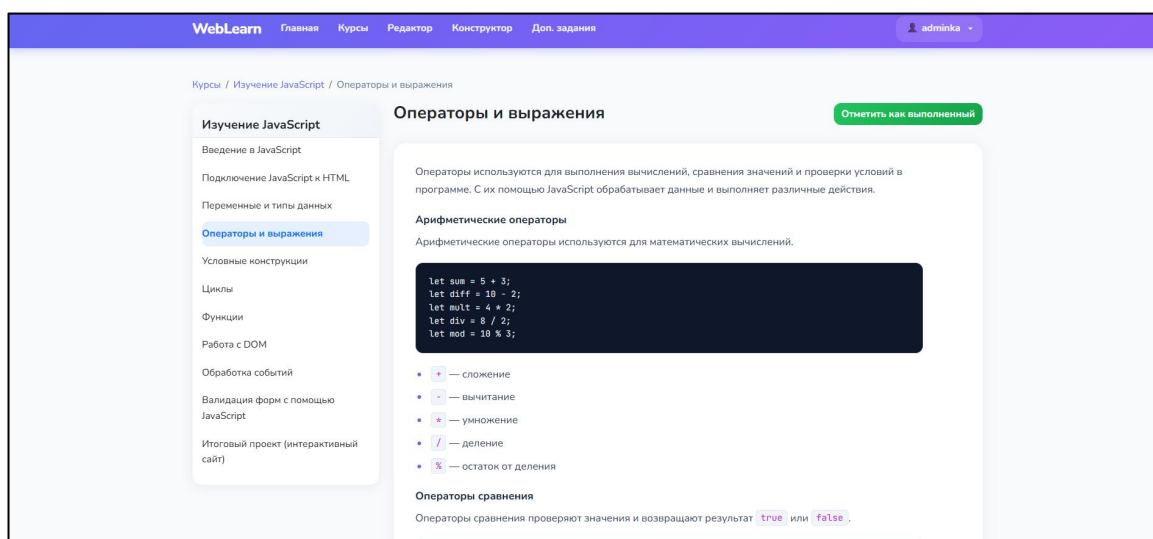
Цель модуля: научиться использовать арифметические, логические и сравнительные операторы в JavaScript.

- выполняйте вычисления поэтапно;
- проверяйте результат выражений;
- соблюдайте синтаксис операторов;
- используйте комментарии для сложных выражений;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильный порядок вычислений, путаница операторов сравнения и присваивания, ошибки в логических выражениях.

1. Откройте урок модуля «Операторы и выражения».
2. Изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Создайте собственные выражения и вычисления.
5. Проверьте корректность результатов.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию



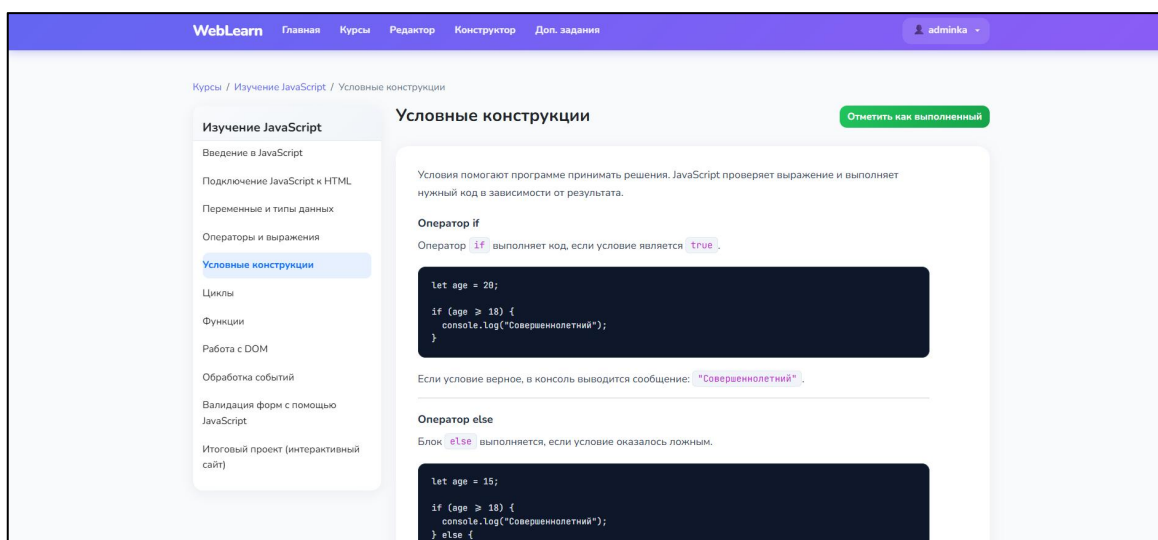
4.23. Модуль «Условные конструкции»

Цель модуля: научиться использовать условные конструкции `if`, `else` и `switch` для принятия решений в программе.

- определите условия выполнения программы;
- проверяйте результат после каждого изменения;
- используйте правильную структуру условий;
- соблюдайте читаемость кода;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильные условия, пропущенные фигурные скобки и ошибки логических выражений.

1. Откройте урок модуля «Условные конструкции».
2. Прочитайте теорию и изучите пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Создайте собственные условия в программе.
5. Проверьте корректность выполнения кода.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.24. Модуль «Циклы»

Цель модуля: научиться использовать циклы для многократного выполнения команд в JavaScript.

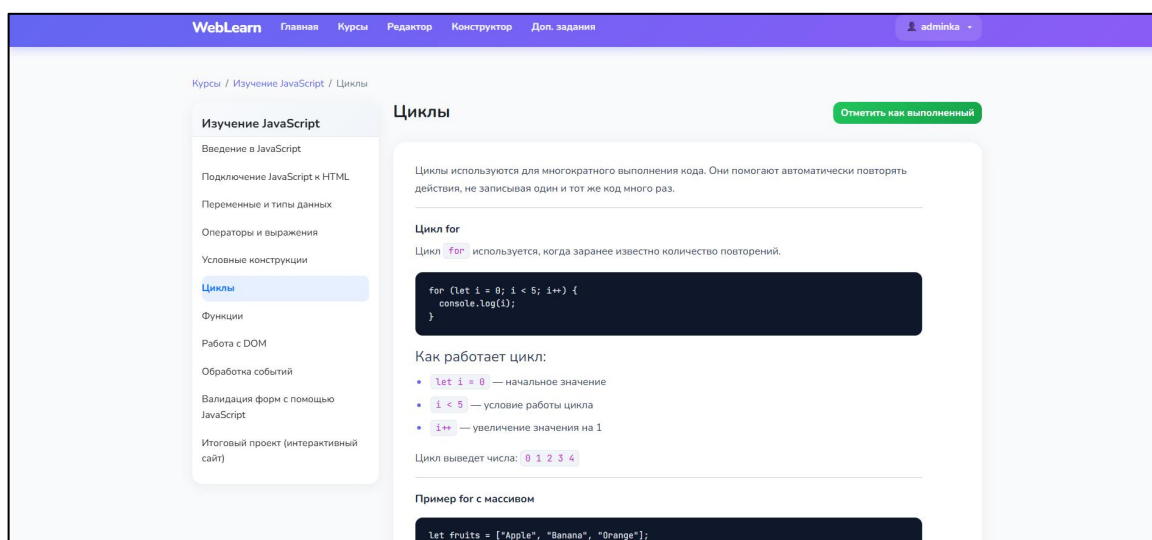
- определите количество повторений;

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию

- проверяйте работу цикла после каждого изменения;
- используйте подходящий тип цикла;
- избегайте бесконечных циклов;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: бесконечные циклы, неправильные условия остановки и ошибки счетчиков.

1. Откройте урок модуля «Циклы».
2. Изучите теорию и демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Создайте собственный цикл.
5. Проверьте корректность выполнения программы.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.25. Модуль «Функции»

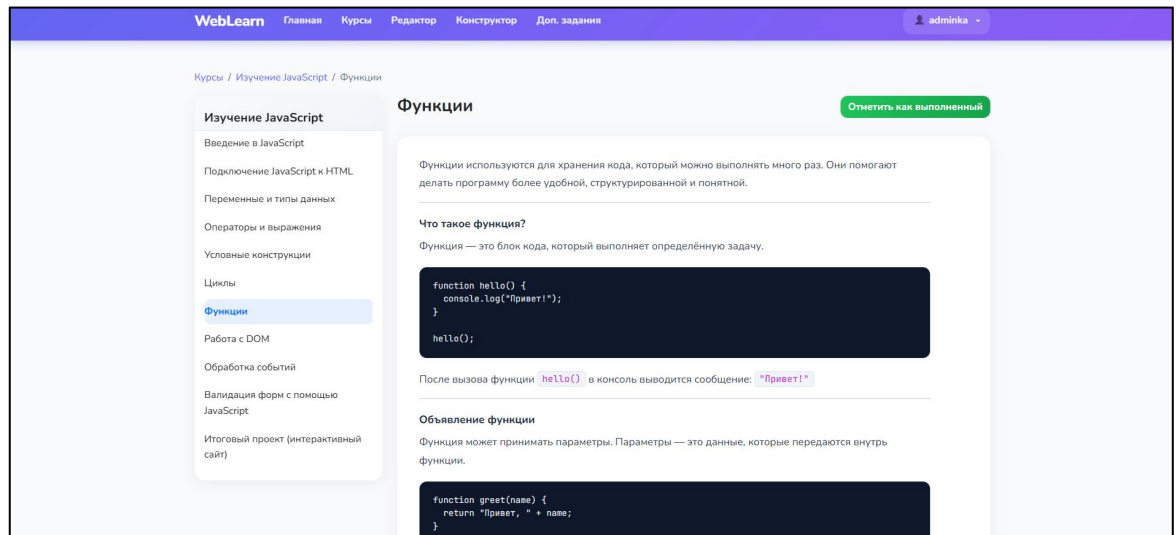
Цель модуля: научиться создавать и использовать функции для организации и повторного использования кода.

- используйте понятные имена функций;
- разделяйте код на небольшие функции;
- проверяйте работу функций после каждого изменения;
- соблюдайте структуру кода;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильный вызов функций, отсутствие параметров и ошибки возврата значения.

1. Откройте урок модуля «Функции».
2. Прочитайте теорию и изучите пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Создайте собственные функции.
5. Проверьте корректность работы программы.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию



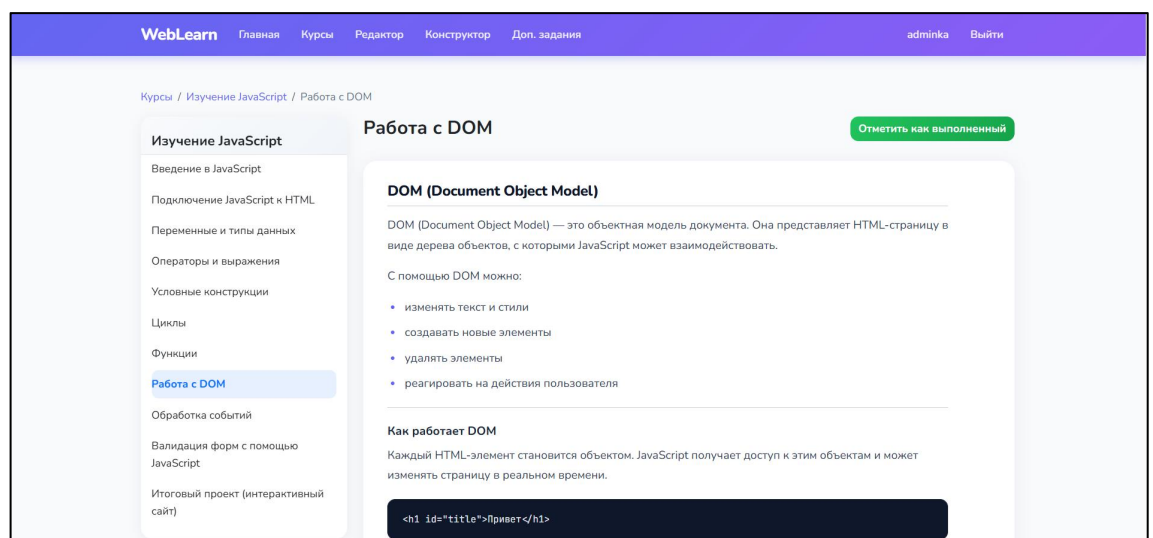
4.26. Модуль «Работа с DOM»

Цель модуля: научиться взаимодействовать с HTML-элементами страницы через DOM с помощью JavaScript.

- выбирайте элементы страницы правильно;
- проверяйте изменения после каждого действия;
- используйте методы DOM аккуратно;
- соблюдайте структуру кода;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильные селекторы, ошибки изменения элементов и неверное обращение к DOM-объектам.

1. Откройте урок модуля «Работа с DOM».
2. Изучите теорию и пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Измените элементы страницы через JavaScript.
5. Проверьте корректность работы.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.27. Модуль «Обработка событий»

Цель модуля: научиться реагировать на действия пользователя с помощью событий JavaScript.

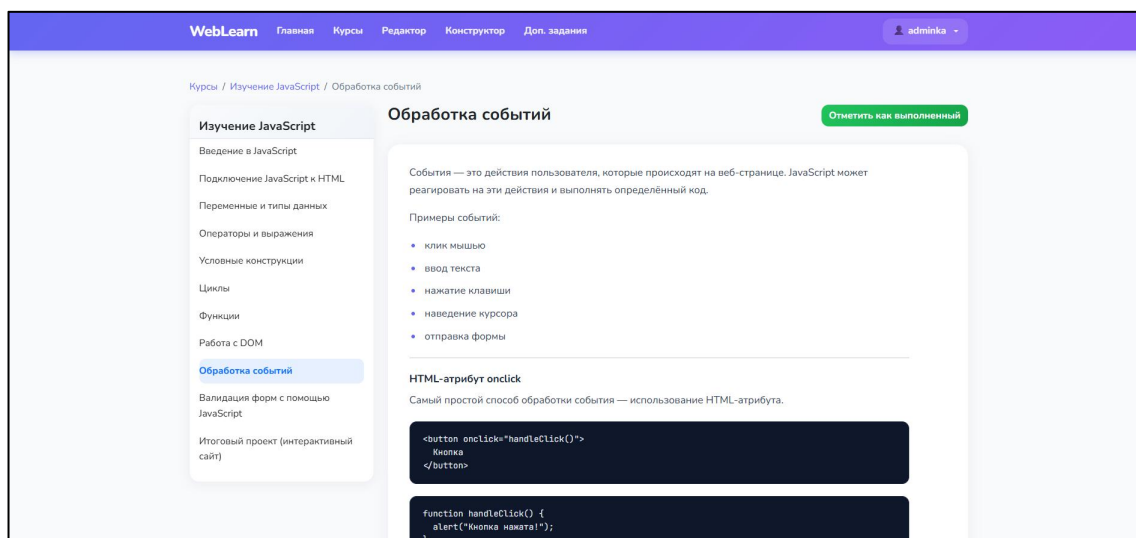
- определите, какие действия должен выполнять пользователь;

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию

- проверяйте события после каждого изменения;
- используйте обработчики событий правильно;
- соблюдайте структуру кода;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильное подключение событий, ошибки обработчиков и неверное обращение к элементам страницы.

1. Откройте урок модуля «Обработка событий».
2. Изучите демонстрационный пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Добавьте собственные обработчики событий.
5. Проверьте корректность работы интерактивных элементов.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



4.28. Модуль «Валидация форм с помощью JavaScript»

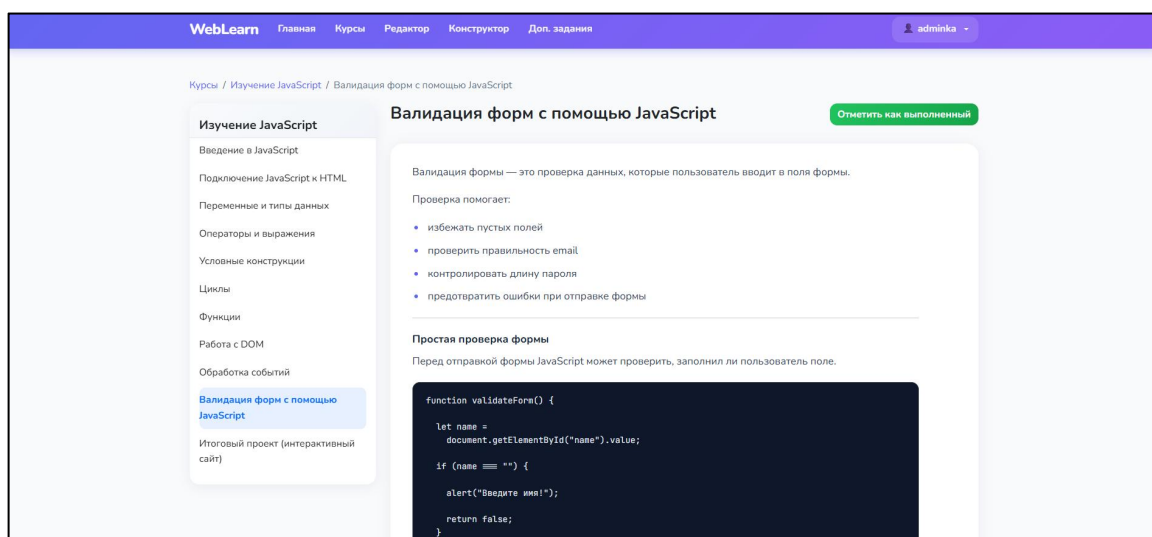
Цель модуля: научиться проверять корректность введенных данных в формах с помощью JavaScript.

- определите правила проверки данных;
- проверяйте результат после каждого изменения;
- выводите понятные сообщения об ошибках;
- соблюдайте структуру кода;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: неправильная проверка полей, отсутствие сообщений об ошибках и неверная логика условий.

1. Откройте урок модуля «Валидация форм с помощью JavaScript».
2. Изучите теорию и пример.
3. Повторите пример в редакторе без копирования.
4. Создайте собственную проверку формы.
5. Проверьте корректность работы валидации.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию



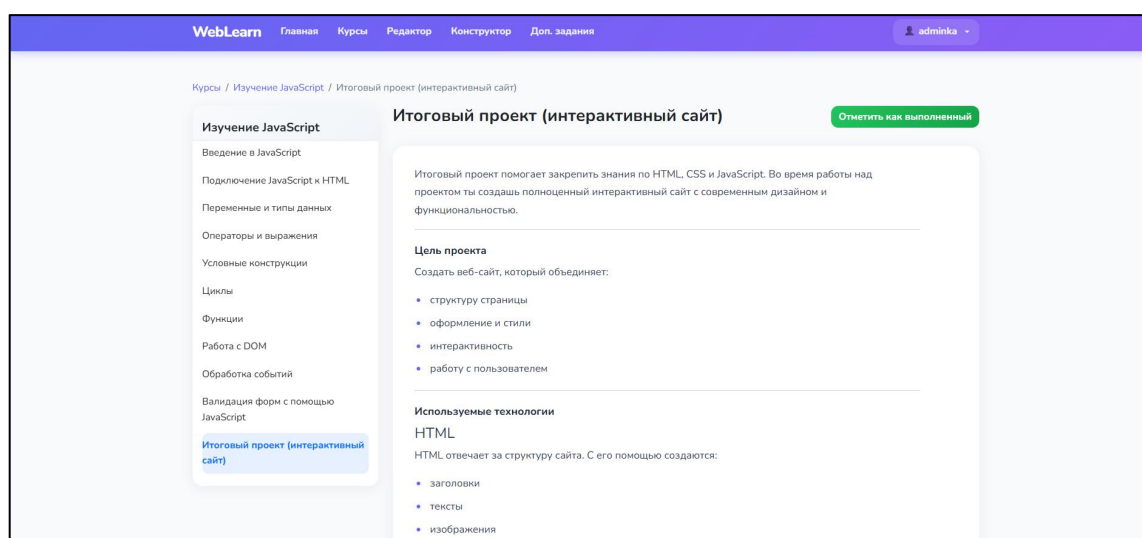
4.29. Модуль «Итоговый проект (интерактивный сайт)»

Цель модуля: закрепить знания HTML, CSS и JavaScript при создании полноценного интерактивного веб-сайта.

- составьте план структуры проекта;
- разделяйте HTML, CSS и JavaScript по файлам;
- проверяйте работу сайта после каждого этапа;
- используйте понятные названия классов и функций;
- после завершения выполните самопроверку по чек-листу.

Частые ошибки: нарушение структуры проекта, ошибки взаимодействия HTML/CSS/JS, отсутствие адаптивности и неправильная организация кода.

1. Откройте урок модуля «Итоговый проект».
2. Изучите пример проекта.
3. Повторите основные элементы в редакторе.
4. Создайте собственный интерактивный сайт.
5. Проверьте корректность работы всех элементов.
6. Сохраните результат и при необходимости отправьте работу на проверку.



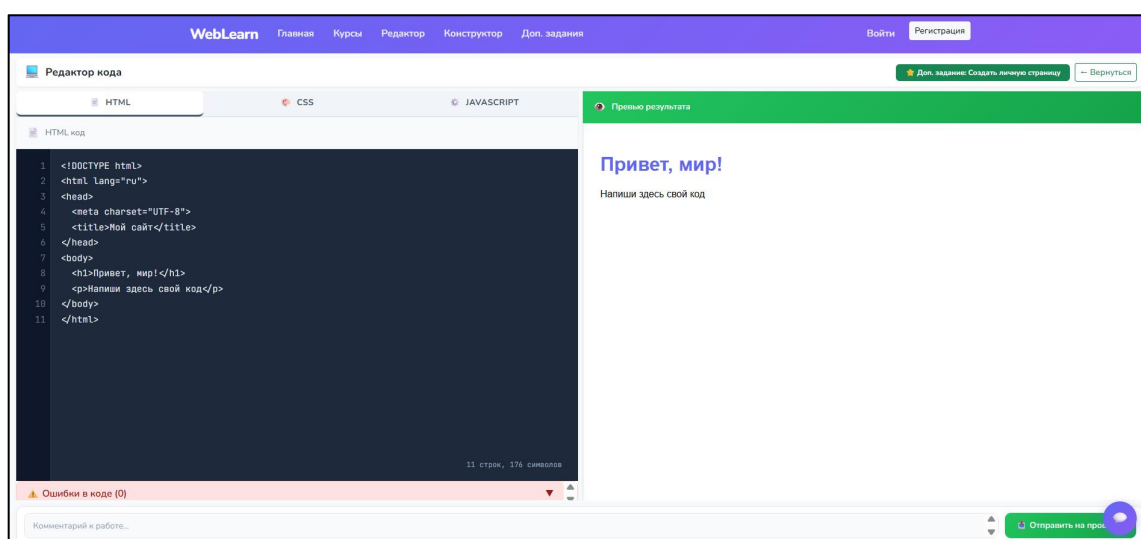
5. Практические сценарии работы

5.1. Создание личной страницы с блоком «О себе»

В каждом сценарии есть понятная задача, шаги выполнения и проверка результата.

1. Определите структуру будущей страницы и необходимые элементы.
2. Подготовьте базовую HTML-разметку.
3. Добавьте CSS-оформление в соответствии с требованиями.
4. При необходимости реализуйте интерактивность на JavaScript.
5. Проведите визуальную и функциональную проверку.
6. Оформите комментарий и отправьте работу на проверку.

- критерий 1: корректность структуры и семантики;
- критерий 2: чистота и читаемость кода;
- критерий 3: соответствие макету или условию;
- критерий 4: работоспособность интерактивных элементов;
- критерий 5: аккуратность итогового результата.



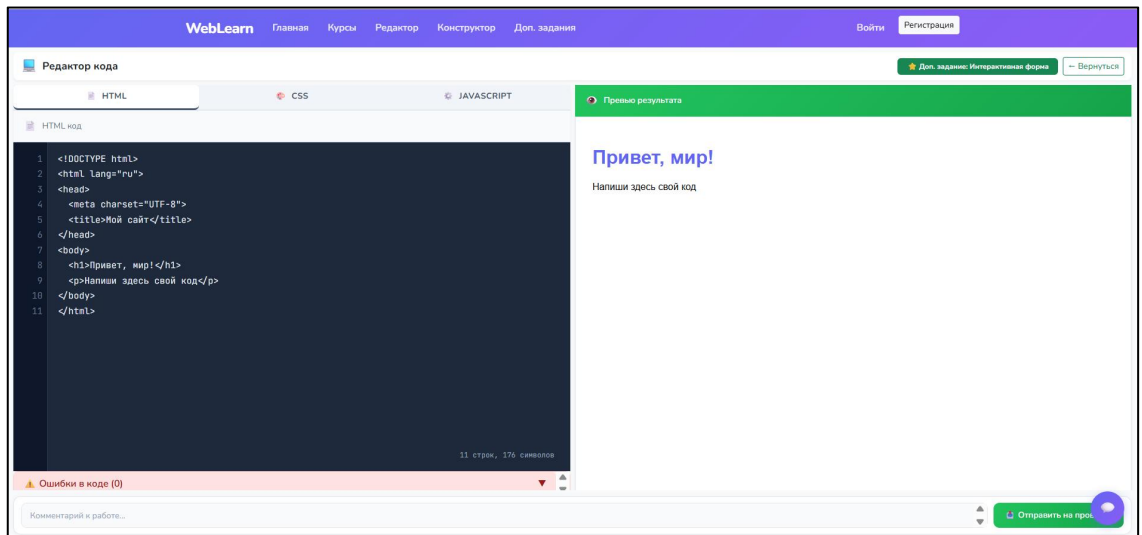
5.2. Создание интерактивной формы

В каждом сценарии есть понятная задача, шаги выполнения и проверка результата.

1. Определите структуру формы и необходимые поля ввода.
2. Подготовьте HTML-разметку формы регистрации или обратной связи.
3. Добавьте CSS-оформление для полей, кнопок и сообщений.
4. Реализуйте интерактивность и проверку данных с помощью JavaScript.
5. Проведите тестирование корректности работы формы.
6. Оформите комментарий и отправьте работу на проверку.

- критерий 1: корректность структуры формы и элементов;
- критерий 2: правильная работа проверки данных;
- критерий 3: удобство и читаемость интерфейса;
- критерий 4: использование JavaScript-логики;
- критерий 5: аккуратность итогового результата.

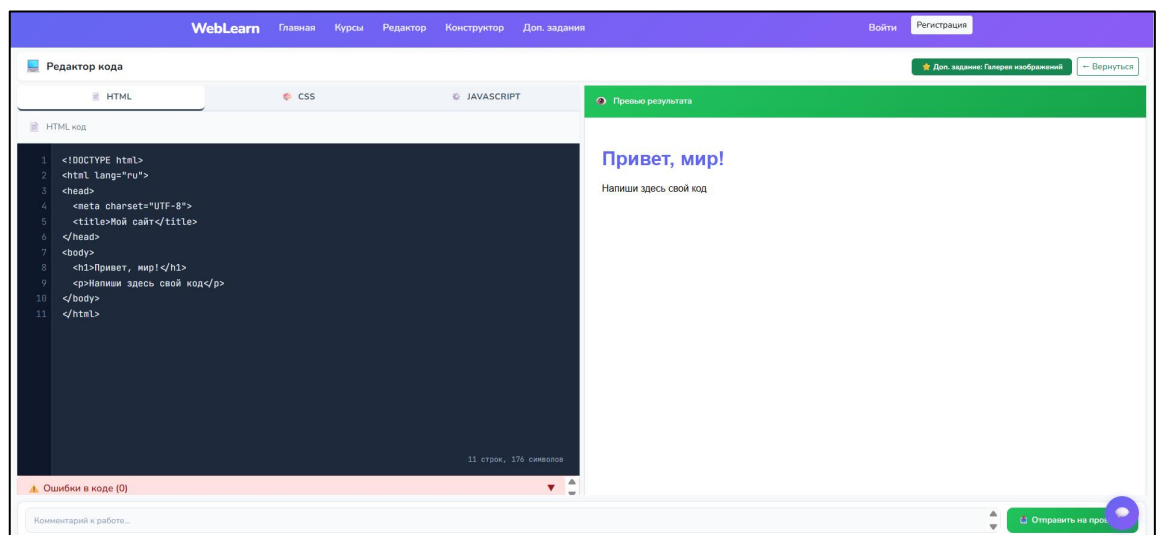
Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию



5.3. Создание галереи изображений

В каждом сценарии есть понятная задача, шаги выполнения и проверка результата.

1. Определите структуру галереи и количество изображений.
 2. Подготовьте HTML-разметку карточек изображений.
 3. Добавьте CSS-оформление и сетку расположения элементов.
 4. При необходимости реализуйте просмотр изображений в полном размере через JavaScript.
 5. Проведите визуальную проверку отображения галереи.
 6. Оформите комментарий и отправьте работу на проверку.
- критерий 1: правильность структуры галереи;
 - критерий 2: корректное отображение изображений;
 - критерий 3: адаптивность и удобство интерфейса;
 - критерий 4: наличие интерактивных элементов;
 - критерий 5: аккуратность оформления страницы.



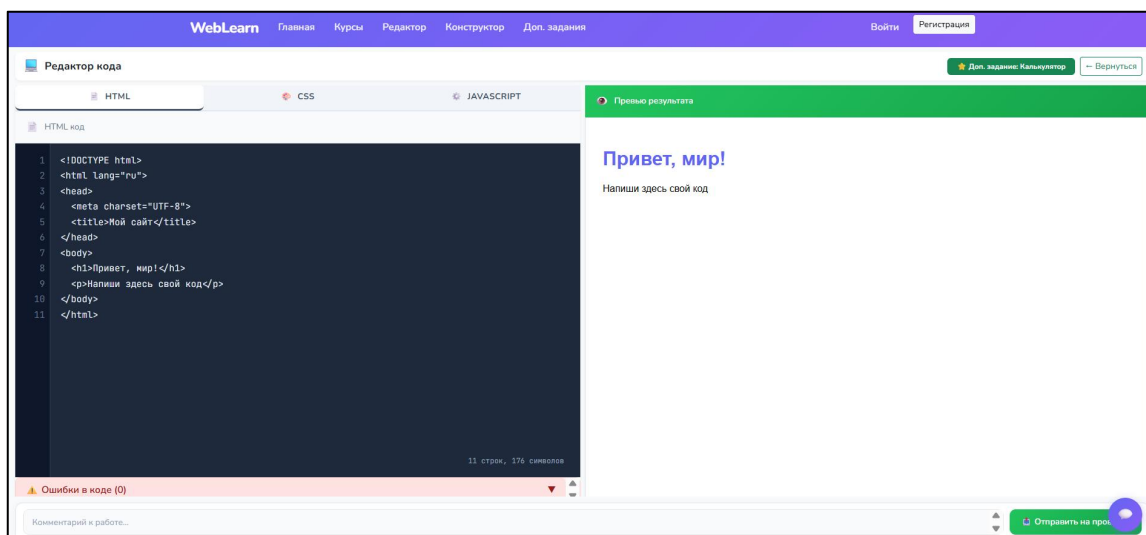
5.4. Создание калькулятора

В каждом сценарии есть понятная задача, шаги выполнения и проверка результата.

1. Определите функции и кнопки будущего калькулятора.
2. Подготовьте HTML-разметку интерфейса калькулятора.
3. Добавьте CSS-оформление кнопок и экрана вывода.
4. Реализуйте вычисления и обработку действий с помощью JavaScript.

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию

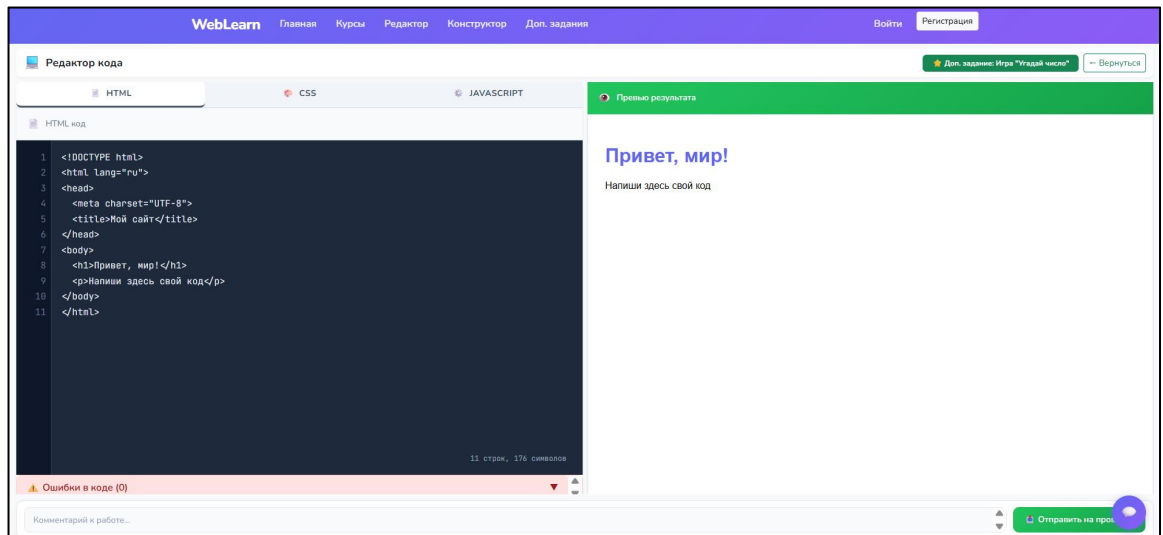
5. Проведите проверку корректности математических операций.
6. Оформите комментарий и отправьте работу на проверку.
 - критерий 1: правильность структуры интерфейса;
 - критерий 2: корректная работа вычислений;
 - критерий 3: чистота и читаемость JavaScript-кода;
 - критерий 4: удобство использования калькулятора;
 - критерий 5: аккуратность итогового результата.



5.5. Создание игры «Угадай число»

В каждом сценарии есть понятная задача, шаги выполнения и проверка результата.

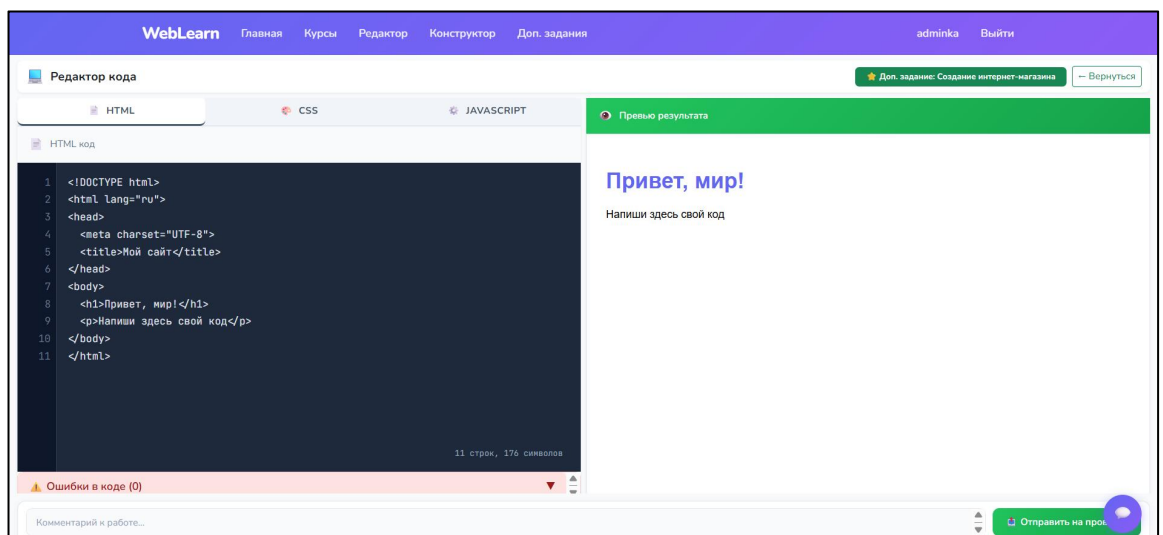
1. Определите правила и логику игры.
2. Подготовьте HTML-разметку игрового интерфейса.
3. Добавьте CSS-оформление элементов игры.
4. Реализуйте игровую логику и обработку действий пользователя с помощью JavaScript.
5. Проведите тестирование корректности работы игры.
6. Оформите комментарий и отправьте работу на проверку.
 - критерий 1: корректность игровой логики;
 - критерий 2: правильная работа JavaScript-сценариев;
 - критерий 3: удобство взаимодействия пользователя;
 - критерий 4: соответствие условиям задания;
 - критерий 5: аккуратность итогового оформления.



5.7. Создание интернет-магазина

В каждом сценарии есть понятная задача, шаги выполнения и проверка результата.

1. Определите структуру интернет-магазина и необходимые элементы страницы.
 2. Подготовьте HTML-разметку карточек товаров, меню и корзины.
 3. Добавьте CSS-оформление для каталога, кнопок и изображений товаров.
 4. Реализуйте интерактивность кнопок и элементов корзины с помощью JavaScript.
 5. Проведите визуальную и функциональную проверку работы страницы.
 6. Оформите комментарий и отправьте работу на проверку.
- критерий 1: корректность структуры и семантики;
 - критерий 2: чистота и читаемость кода;
 - критерий 3: соответствие макету или условию;
 - критерий 4: работоспособность интерактивных элементов;
 - критерий 5: аккуратность итогового результата.



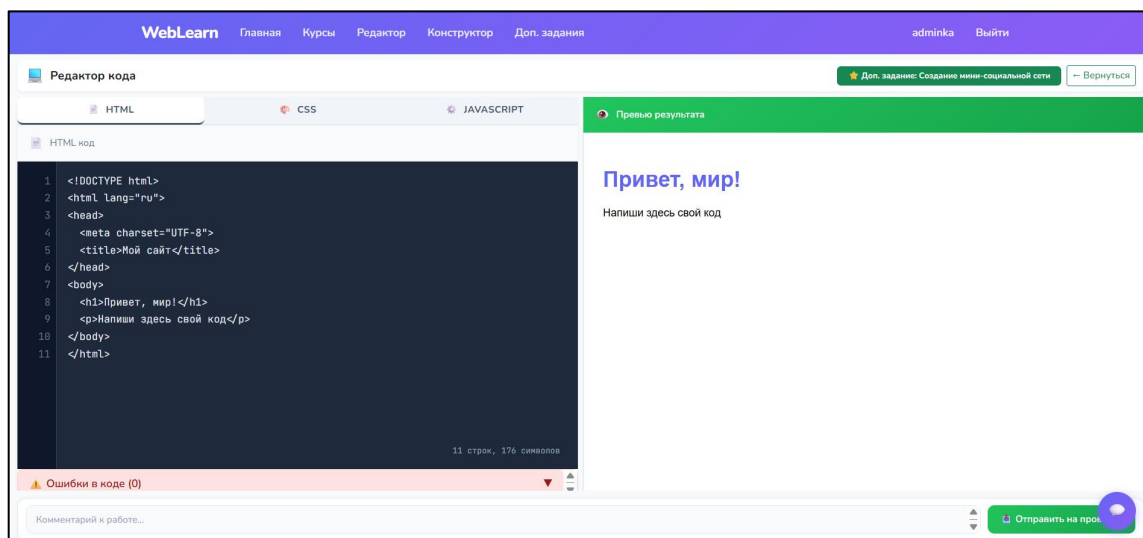
5.8. Создание мини-социальной сети

В каждом сценарии есть понятная задача, шаги выполнения и проверка результата.

1. Определите структуру страницы профиля и публикаций.
2. Подготовьте HTML-разметку профиля, постов и комментариев.
3. Добавьте CSS-оформление интерфейса социальной сети.

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию

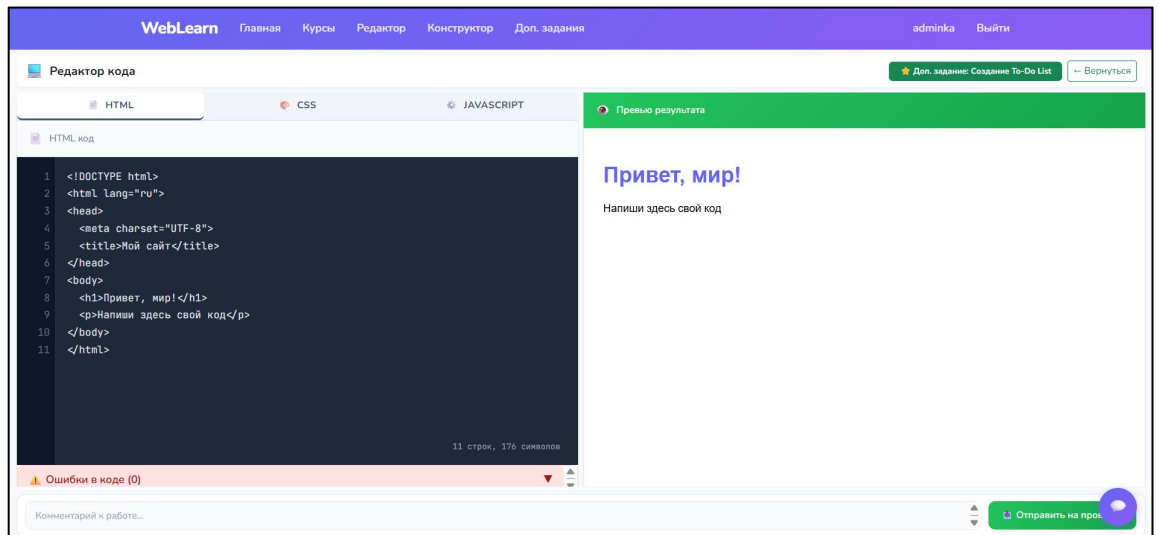
4. Реализуйте интерактивность публикаций и комментариев с помощью JavaScript.
5. Проведите визуальную и функциональную проверку страницы.
6. Оформите комментарий и отправьте работу на проверку.
 - критерий 1: корректность структуры и семантики;
 - критерий 2: чистота и читаемость кода;
 - критерий 3: соответствие макету или условию;
 - критерий 4: работоспособность интерактивных элементов;
 - критерий 5: аккуратность итогового результата.



5.9. Создание To-Do List

В каждом сценарии есть понятная задача, шаги выполнения и проверка результата.

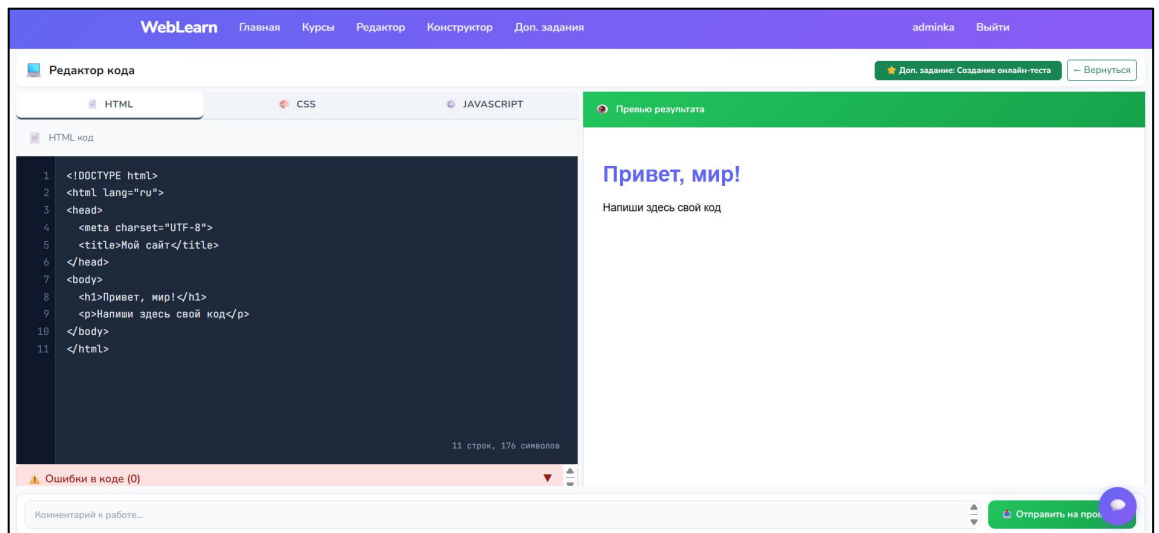
1. Определите структуру списка задач и необходимые функции.
 2. Подготовьте HTML-разметку списка и элементов управления.
 3. Добавьте CSS-оформление для задач, кнопок и формы ввода.
 4. Реализуйте добавление, удаление и изменение задач с помощью JavaScript.
 5. Проведите проверку корректности работы списка задач.
 6. Оформите комментарий и отправьте работу на проверку.
- критерий 1: корректность структуры и семантики;
 - критерий 2: чистота и читаемость кода;
 - критерий 3: соответствие макету или условию;
 - критерий 4: работоспособность интерактивных элементов;
 - критерий 5: аккуратность итогового результата.



5.10. Создание онлайн-теста

В каждом сценарии есть понятная задача, шаги выполнения и проверка результата.

1. Определите структуру теста и количество вопросов.
 2. Подготовьте HTML-разметку вопросов и вариантов ответов.
 3. Добавьте CSS-оформление интерфейса тестирования.
 4. Реализуйте подсчёт результатов и проверку ответов с помощью JavaScript.
 5. Проведите визуальную и функциональную проверку работы теста.
 6. Оформите комментарий и отправьте работу на проверку.
- критерий 1: корректность структуры и семантики;
 - критерий 2: чистота и читаемость кода;
 - критерий 3: соответствие макету или условию;
 - критерий 4: работоспособность интерактивных элементов;
 - критерий 5: аккуратность итогового результата.



6. Система контроля и оценивания

Система контроля и оценивания на платформе WebLearn предназначена для проверки уровня усвоения учебного материала, оценки практических навыков обучающихся и своевременного выявления ошибок в процессе обучения. Оценивание строится на понятных и прозрачных критериях, что позволяет пользователям понимать требования к выполнению заданий и отслеживать собственный прогресс.

Основное внимание при проверке работ уделяется не только правильности выполнения задания, но и качеству программного кода, соблюдению структуры проекта, аккуратности оформления и самостоятельности выполнения работы. Такой подход помогает формировать у обучающихся навыки грамотной организации кода и культуры веб-разработки.

Для более объективной оценки результатов обучения используется система уровней освоения материала.

Базовый уровень. Обучающийся выполнил основную часть задания, однако в работе присутствуют отдельные недочёты или ошибки. Код может содержать незначительные проблемы в структуре, оформлении или логике работы программы. Задание в целом соответствует требованиям, но требует дополнительной доработки и исправления замечаний.

Достаточный уровень. Задание выполнено корректно в соответствии с основными требованиями. Код работает стабильно, структура проекта организована правильно, а основные элементы интерфейса реализованы без существенных ошибок. Обучающийся демонстрирует понимание изученного материала и способность самостоятельно выполнять практические задания.

Повышенный уровень. Работа выполнена аккуратно и качественно. Код отличается хорошей читаемостью, логичной структурой и правильным использованием технологий HTML, CSS и JavaScript. Обучающийся проявляет высокую степень самостоятельности, использует дополнительные возможности оформления и оптимизации проекта, а также соблюдает рекомендации по организации кода.

Высокий уровень. Задание выполнено на высоком профессиональном уровне. Проект имеет продуманную структуру, оптимизированный код и качественно реализованный интерфейс. Пользователь демонстрирует уверенное владение изученными технологиями, самостоятельно применяет дополнительные решения и улучшения, а также способен эффективно исправлять ошибки и дорабатывать проект после проверки.

Для повышения эффективности обучения рекомендуется проводить короткие проверки после завершения каждого учебного модуля, практического задания или мини-проекта. Регулярный контроль позволяет своевременно обнаруживать ошибки, корректировать понимание материала и постепенно повышать уровень подготовки обучающихся. Кроме того, систематическая проверка способствует формированию устойчивых практических навыков веб-программирования и повышает качество итоговых работ.

Визуальная учебная среда для обучения веб-программированию

Решение: проверьте консоль браузера, HTML-структуру, имена классов и подключение файлов. Возвращайте изменения по шагам, чтобы найти место ошибки.

7.14. Ошибка №14

Проблема: элемент отображается не так, как нужно, или не работает функция.

Решение: проверьте консоль браузера, HTML-структуру, имена классов и подключение файлов. Возвращайте изменения по шагам, чтобы найти место ошибки.

7.15. Ошибка №15

Проблема: элемент отображается не так, как нужно, или не работает функция.

Решение: проверьте консоль браузера, HTML-структуру, имена классов и подключение файлов. Возвращайте изменения по шагам, чтобы найти место ошибки.

8. Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся является важной частью процесса изучения веб-программирования и направлена на закрепление теоретических знаний, развитие практических навыков и формирование способности самостоятельно решать учебные и прикладные задачи. Работа с платформой WebLearn позволяет пользователям изучать материал в удобном темпе, выполнять практические задания и постепенно совершенствовать навыки разработки веб-приложений.

Для эффективной организации самостоятельной работы рекомендуется заранее планировать учебную деятельность, распределять нагрузку и регулярно отслеживать результаты обучения. Систематический подход помогает обучающимся лучше усваивать материал, избегать перегрузки и своевременно устранять возникающие ошибки. Рекомендуется придерживаться следующего порядка организации самостоятельной работы:

1. Составление недельного учебного плана. Перед началом учебного периода обучающемуся рекомендуется определить цели на неделю и составить краткий план работы. В плане следует указать темы для изучения, количество практических заданий и предполагаемое время выполнения работы. Приоритет рекомендуется отдавать тем разделам, которые вызывают наибольшие затруднения или требуют дополнительной практики.

2. Определение минимального объема практических заданий. Для поддержания стабильного прогресса необходимо определить минимальное количество практических заданий, которое должно быть выполнено за определённый период. Регулярное выполнение даже небольших заданий способствует более эффективному закреплению навыков работы с HTML, CSS и JavaScript.

3. Проведение самопроверки после выполнения заданий. После завершения каждого задания рекомендуется проводить самостоятельную проверку результата по заранее подготовленному чек-листу. Во время проверки следует обратить внимание на:

- корректность работы кода;
- наличие ошибок в структуре HTML-документа;
- правильность подключения CSS и JavaScript;
- аккуратность оформления интерфейса;
- читаемость и логичность программного кода;
- соответствие задания поставленным требованиям.

4. Работа с комментариями и замечаниями преподавателя. После проверки задания преподавателем рекомендуется сохранять полученные комментарии и рекомендации. Анализ замечаний помогает лучше понимать допущенные ошибки и избегать их повторения в дальнейшем. Важно не только исправлять указанные недостатки, но и повторно анализировать решение задачи после внесения изменений.

5. Подведение итогов учебной недели. В конце недели рекомендуется составлять краткий отчёт о выполненной работе. В отчёте можно указать:

- изученные темы;
- выполненные задания;
- возникшие трудности;
- ошибки, которые удалось исправить;
- навыки, которые были улучшены;
- цели на следующую неделю обучения.

Подведение итогов помогает обучающемуся оценивать собственный прогресс, поддерживать мотивацию и более эффективно планировать дальнейшую учебную деятельность. Организованная самостоятельная работа способствует развитию ответственности, дисциплины, навыков самообучения и практического применения знаний. Регулярная практика и последовательное выполнение заданий позволяют обучающимся постепенно повышать уровень подготовки и увереннее работать с современными веб-технологиями.

9. Заключение

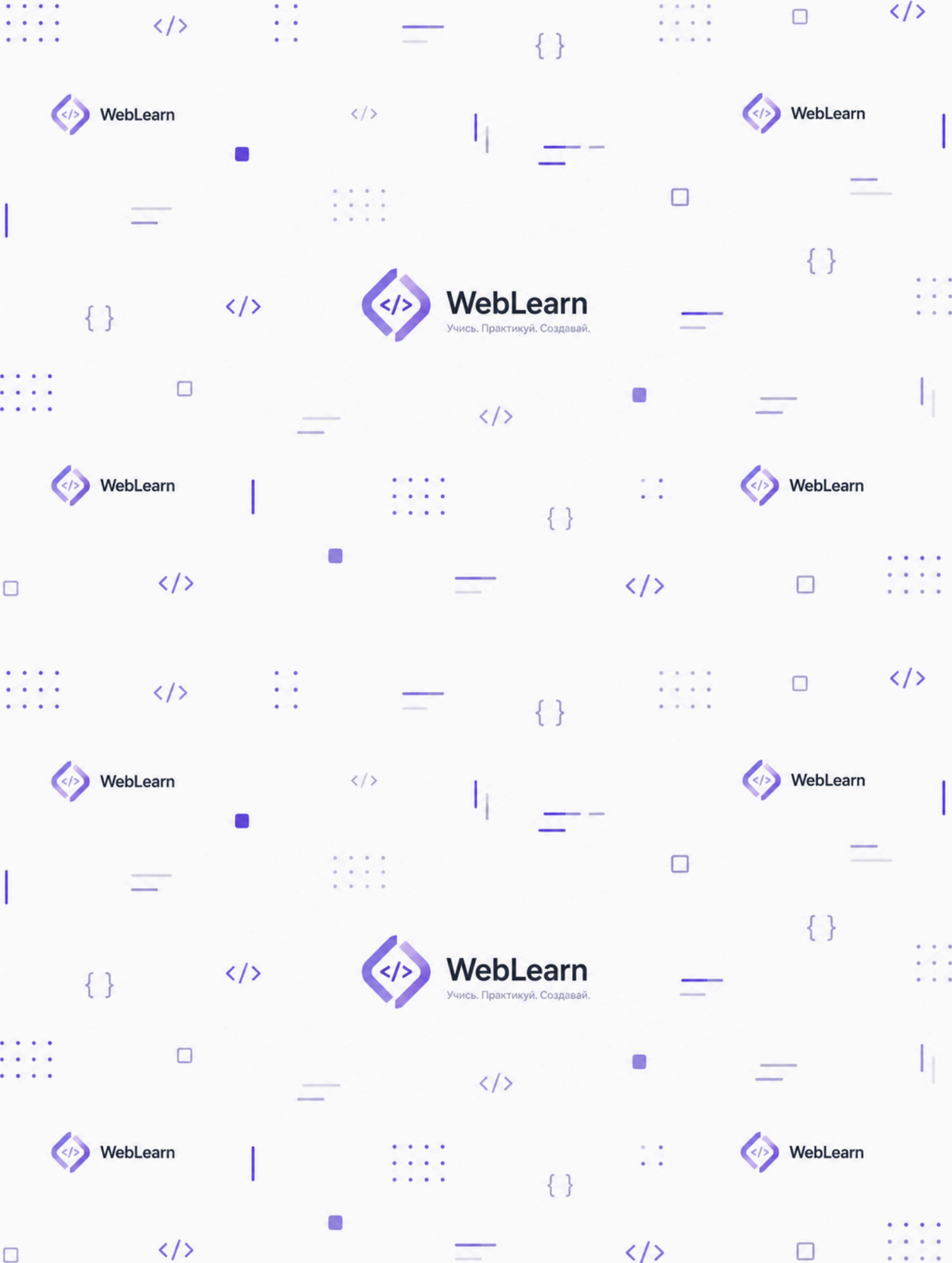
Платформа WebLearn представляет собой современную учебную среду, предназначенную для поэтапного и практико-ориентированного изучения основ веб-разработки. Использование платформы позволяет обучающимся последовательно осваивать технологии HTML, CSS и JavaScript, сочетая изучение теоретического материала с выполнением практических заданий и созданием собственных веб-проектов. Объединение теории, практики, встроенного редактора кода и визуального конструктора в одной системе делает процесс обучения более удобным, доступным и эффективным.

В ходе работы с платформой пользователи получают возможность не только изучать основы веб-программирования, но и развивать практические навыки создания веб-страниц, оформления интерфейсов и реализации интерактивных элементов. Постепенное усложнение заданий способствует формированию устойчивых знаний, развитию логического мышления, внимательности, самостоятельности и способности применять полученные навыки при решении практических задач.

Особую роль в обучении играет система практических и дополнительных заданий, позволяющая обучающимся выполнять проекты различного уровня сложности — от простых HTML-страниц и форм обратной связи до интерактивных игр, тестов, калькуляторов и элементов интернет-магазинов. Такой подход помогает постепенно повышать уровень подготовки, расширять опыт программирования и формировать навыки проектной деятельности.

Важным преимуществом платформы является возможность получения обратной связи от преподавателя. Проверка выполненных работ, комментарии и рекомендации помогают пользователям своевременно выявлять ошибки, улучшать качество программного кода и учиться соблюдать основные принципы веб-разработки. Регулярная доработка проектов способствует более глубокому пониманию изучаемого материала и формированию навыков самостоятельного анализа своей работы.

Руководство по использованию платформы WebLearn может применяться как в образовательном процессе на уроках информатики и программирования, так и для самостоятельного обучения в домашних условиях. Пошаговые инструкции, понятная структура материалов, практическая направленность заданий и визуальная поддержка делают платформу удобным инструментом для изучения современных веб-технологий и формирования базовых компетенций в области веб-разработки.





WebLearn

Учись. Практикуй. Создавай.



WebLearn —

это современная образовательная платформа для изучения веб-разработки.

Интерактивная среда, практические задания и мгновенная обратная связь помогают осваивать востребованные навыки эффективно и с интересом.



ВНУТРИ ВЫ НАЙДЁТЕ:



Пошаговые инструкции
по работе с приложением WebLearn



Методические материалы
и рекомендации по обучению



Примеры заданий
и сценарии использования



Рекомендации по оцениванию
и отслеживанию прогресса



Откройте новые возможности
в обучении вместе с **WebLearn!**